Fundação Valeparaibana de Ensino
Colégio Técnico “Antônio Teixeira Fernandes”
Curso Técnico em Informática

Gabriel Rodrigues de Faria Sena
Julia Carolina Maciel
Pedro Ricarte Gisler

DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO MOBILE EDUCACIONAL PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: ESTRATÉGIA TECNOLÓGICA PARA PROMOÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO E DA AUTONOMIA SOCIAL

São José dos Campos, SP
2026

Gabriel Rodrigues de Faria Sena
Julia Carolina Maciel
Pedro Ricarte Gisler

DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO MOBILE EDUCACIONAL PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: ESTRATÉGIA TECNOLÓGICA PARA PROMOÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO E DA AUTONOMIA SOCIAL

Relatório final apresentado ao Colégio Univap – Unidade Centro, como parte das exigências do Curso Técnico em Informática, para obtenção do título de Técnico em Informática.

Orientador: Prof. Bruno Michel Pera.

São José dos Campos, SP
2026

Gabriel Rodrigues de Faria Sena
Julia Carolina Maciel
Pedro Ricarte Gisler

DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO MOBILE EDUCACIONAL PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: ESTRATÉGIA TECNOLÓGICA PARA PROMOÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO E DA AUTONOMIA SOCIAL

Relatório final apresentado ao Curso Técnico em Informática do Colégio Técnico "Antônio Teixeira Fernandes", da Fundação Valeparaibana de Ensino, como requisito para obtenção do título de Técnico em Informática.

Aprovado em: _____ / _____ / _____.

BANCA AVALIADORA

_____

Prof. Bruno Michel Pera — Orientador

Instituição: _____

_____

Nome e titulação: _____

Instituição: _____

_____

Nome e titulação: _____

Instituição: _____

Primeiramente, dedicamos este trabalho ao Professor Orientador Bruno Michel Pera, expressamos nossa sincera gratidão pelo apoio constante, pela orientação segura e pelo comprometimento ao longo de todo o desenvolvimento deste trabalho.

Ao Professor e Coordenador do Curso Técnico em Informática, Alberson Wander de Sá, agradecemos por nos apresentar ao universo da Tecnologia da Informação e por contribuir significativamente para nossa formação acadêmica e profissional.

Por fim, dedicamos este trabalho a todas as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com a esperança de que esta pesquisa possa contribuir positivamente, oferecendo apoio, inspiração e promovendo maior inclusão e compreensão.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos, primeiramente, aos nossos familiares, por nos proporcionarem a oportunidade de estudar e de ampliar nossos conhecimentos nos Colégios Univap – Unidade Centro, bem como por todo o apoio, incentivo e confiança demonstrados ao longo de nossa trajetória acadêmica. Manifestamos especial agradecimento ao Professor Orientador Bruno Michel Pera, pela orientação segura, pelo apoio constante e pela confiança depositada em nosso trabalho. Estendemos também nossa gratidão a todos os professores do Curso Técnico em Informática que contribuíram para nossa formação acadêmica e profissional, compartilhando conhecimentos e experiências fundamentais para a nossa constituição como técnicos.

RESUMO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) consolidou-se como uma das temáticas mais relevantes no cenário educacional contemporâneo, demandando o desenvolvimento de estratégias pedagógicas inclusivas e eficazes capazes de mitigar barreiras no aprendizado. No contexto brasileiro, dados demográficos oficiais evidenciam uma lacuna crítica de suporte escolar e índices expressivos de crianças não alfabetizadas, evidenciando óbices substanciais no suporte escolar tradicional. Diante dessa problemática, este Trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo desenvolver uma plataforma mobile educacional acessível, intuitiva e lúdica, projetada para atuar de forma complementar no processo de alfabetização e na promoção da autonomia social de indivíduos com níveis de suporte leve a moderado. A metodologia fundamentou-se na engenharia de software aplicada a dispositivos móveis, consistindo na implementação de um aplicativo nativo para o ecossistema Android utilizando a linguagem de programação Kotlin no ambiente de desenvolvimento integrado Android Studio. Para a persistência de dados e monitoramento assíncrono, integrou-se o banco de dados não relacional NoSQL Firebase Realtime Database, cuja arquitetura foi validada por meio de testes técnicos de estresse e resiliência em ambiente offline simulado. A arquitetura lógica do sistema foi estruturada a partir de diagramas de caso de uso e de hierarquia flexível, segmentando o banco em tabelas de usuários com credenciais criptografadas, informações de níveis de TEA, mídias de áudio e mídias de avatar. O software foi estruturado em fases e níveis baseados em princípios da teoria das cores, associação gráfica e sonora, englobando exercícios de escrita e escuta de letras, sílabas e palavras cotidianas. Como resultados, o projeto consolidou com sucesso cinco unidades didáticas adaptáveis ao desempenho individual, além de implementar customizações avançadas como sistema de recuperação de senhas via e-mail do Firebase Database, mecanismos visuais e sonoros de parabenização voltados ao reforço positivo com áudios locais selecionados, e telas tutoriais com botões de interrupção imediata para o manejo de crises e sobrecargas sensoriais. Cumpre destacar que a inicial integração com serviços de streaming externos foi descontinuada durante os testes de homologação em virtude de dependências operacionais de terceiros, sendo integralmente substituída por mídias locais estáveis. Conclui-se que o aplicativo cumpre integralmente os pressupostos técnicos e pedagógicos estabelecidos, estabelecendo-se como uma tecnologia assistiva viável e de utilidade pública no fomento à educação inclusiva de pessoas com autismo no Brasil.

Palavras-chave: transtorno do espectro autista; alfabetização; Kotlin; Firebase Realtime Database; tecnologia assistiva.

ABSTRACT

Autism Spectrum Disorder (ASD) has become one of the most relevant topics in contemporary education, demanding the development of inclusive and effective teaching strategies capable of mitigating learning barriers. In the Brazilian context, official demographic data highlight a critical gap in conventional school support and significant rates of children lacking literacy. In response to this issue, this final course project aimed to develop an accessible, intuitive, and playful mobile educational platform designed to complement literacy education and promote the social autonomy of individuals with mild to moderate support needs. The methodology was based on software engineering for mobile devices, consisting of the implementation of a native Android application using the Kotlin programming language within the Android Studio integrated development environment. For data persistence and asynchronous monitoring, the NoSQL non-relational database Firebase Realtime Database was integrated, having its architecture validated through technical stress and resilience tests in a simulated offline environment. The logical architecture of the system was structured using use case and flexible hierarchy diagrams, organizing the database into tables for users with encrypted credentials, ASD support-level information, audio media, and avatar media. The software was structured into stages and levels based on principles of color theory, visual association, and auditory association, encompassing listening and writing exercises for letters, syllables, and everyday words. As results, the project successfully consolidated five learning units adaptable to individual performance, in addition to implementing advanced customizations such as a password recovery system via official Firebase Database metods, visual and auditory positive reinforcement mechanisms featuring selected local audio, and tutorial screens equipped with immediate interruption buttons for managing crises and sensory overload. It is noteworthy that the initial integration with external streaming services was discontinued during homologation tests due to third-party operational dependencies, being fully replaced by stable local media. The study concludes that the application fully meets the established technical and educational requirements, establishing itself as a viable assistive technology of public benefit in fostering inclusive education for people with autism in Brazil.

Keywords: autism spectrum disorder; literacy; Kotlin; Firebase Realtime Database; assistive technology.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Diagrama de armazenamento de dados 15
Figura 2 – Diagrama de caso de uso do Sistema de Alfabetização para Pessoas com TEA 17
Figura 3 – Diagrama de hierarquia do Sistema de Alfabetização para Pessoas com TEA 18
Figura 4 – Diagrama de custo do projeto 20
Figura 5 – Exercício de escrita de vogais da primeira unidade do aplicativo 21
Figura 6 – Tela de registro 26
Figura 7 – Tela de login 27
Figura 8 – Tela 1 de recuperação de senha 28
Figura 9 – Tela principal do projeto 30
Figura 10 – Tela de Teste Sensorial 31
Figura 11 – Tela de Mapeamento de TEA 32
Figura 12 – Tela de definição do avatar 33
Figura 13 – Tela de menu das unidades 34
Figura 14 – Tela da unidade 1, lição 1, exercício 1 35
Figura 15 – Tela da unidade 1, exercício de teste 36
Figura 16 – Tela da unidade 1, lição 1, exercício 1, parte 1 37
Figura 17 – Tela da unidade 1, lição 1, exercício 1, parte 2 38
Figura 18 – Tela da unidade 1, lição 1, exercício 1, parte 3 39
Figura 29 – Tela da unidade 1, lição 1, exercício 1, parte 4 40
Figura 20 – Tela de parabéns da unidade 1 41
Figura 21 – Tela da unidade 2, lição 1, exercício 1 42
Figura 22 – Tela da unidade 2, lição 1, exercício 2 43
Figura 23 – Tela de parabéns unidade 2 44
Figura 24 – Tela da unidade 3, lição 1, exercício 1, parte 1 45
Figura 25 – Tela da unidade 3, lição 1, exercício 1, parte 2 46
Figura 26 – Tela da unidade 3, lição 1, exercício 1, parte 3 47
Figura 27 – Tela da unidade 3, lição 1, exercício 1, parte 4 48
Figura 28 – Tela da unidade 3, lição 1, exercício 1, parte 5 49
Figura 29 – Tela da unidade 3, lição 1, exercício 2, parte 1 50
Figura 30 – Tela da unidade 3, lição 1, exercício 2, parte 2 51
Figura 31 – Tela da unidade 3, lição 1, exercício 3 52
Figura 32 – Tela de parabéns da unidade 3 53

Figura 33 – Tela da unidade 4, lição 1, exercício 1 54
Figura 34 – Tela da unidade 4, lição 1, exercício 2 55
Figura 35 – Tela da unidade 4, lição 1, exercício 3 56
Figura 36 – Tela de parabéns da unidade 4 57
Figura 37 – Tela da unidade 5, exercício 1 58
Figura 38 – Tela da unidade 5, exercício 2 59
Figura 39 – Tela da unidade 5, exercício 3 60
Figura 40 – Tela da unidade 5, exercício 3, parte 2 61
Figura 41 – Tela da unidade 5, exercício 4 62
Figura 42 – Tela da unidade 5, exercício 4, parte 2 63
Figura 43 – Tela da unidade 5, exercício 5 64
Figura 44 – Tela da unidade 5, exercício 5, parte 2 65
Figura 45 – Tela da unidade 5, exercício 6 66
Figura 46 – Tela da unidade 5, exercício 6, parte 2 67
Figura 47 – Tela da unidade 5, exercício 6, parte 3 68
Figura 48 – Tela da unidade 5, exercício 6, parte 4 69
Figura 49 – Tela da unidade 5, exercício 7 70
Figura 50 – Tela da unidade 5, exercício 8 71
Figura 51 – Tela da unidade 5, exercício 9 72
Figura 52 – Tela da unidade 5, exercício 10 73
Figura 53 – Tela da unidade 5, exercício 10, parte 2 74
Figura 54 – Tela da unidade 5, exercício 10, parte 3 75
Figura 55 – Tela de parabéns da unidade 5 76

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)
ASD	Autism Spectrum Disorder (transtorno do espectro autista)
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDE	Integrated Development Environment (ambiente de desenvolvimento integrado)
JVM	Java Virtual Machine (máquina virtual Java)
NDK	Native Development Kit (kit de desenvolvimento nativo)
NoSQL	Not Only SQL (não apenas SQL)
SQL	Structured Query Language (linguagem de consulta estruturada)
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TEA	Transtorno do Espectro Autista
UI	User Interface (interface do usuário)
UX	User Experience (experiência do usuário)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 11
2 METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 13
2.1 TECNOLOGIAS APLICADAS 13
2.2 DIAGRAMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS 15
2.3 DIAGRAMA DE CASO DE USO 16
2.4 DIAGRAMA DE HIERARQUIA 18
3 CUSTO DO SISTEMA 19
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 21
5 CONCLUSÃO 23
REFERÊNCIAS 25
APÊNDICE A – MANUAL DO USUÁRIO DO APLICATIVO LUME 26
A.1 CADASTRO, LOGIN E RECUPERAÇÃO DE SENHA 26
A.2 PERSONALIZAÇÃO E ACESSO ÀS LIÇÕES 30
A.3 UNIDADE 1 35
A.4 UNIDADE 2 42
A.5 UNIDADE 3 45
A.6 UNIDADE 4 54
A.7 UNIDADE 5 58

1 INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição permanente do neurodesenvolvimento que se manifesta tipicamente na primeira infância, sendo caracterizado por alterações significativas na comunicação, na interação social e na presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento (American Psychiatric Association, 2014; Klin, 2006). Por abranger um amplo espectro de manifestações clínicas, o transtorno é classificado em três diferentes níveis de suporte — nível 1 (leve), nível 2 (moderado) e nível 3 (severo ou suporte substancial) —, refletindo o grau de assistência que o indivíduo necessita para realizar suas atividades cotidianas e interagir de forma autônoma na sociedade (American Psychiatric Association, 2014; Schwartzman, 2011).

Entre as principais características do Transtorno do Espectro Autista (TEA) estão dificuldades relacionadas à comunicação, à interação social e aos padrões restritos de comportamento, o que pode incluir atrasos na fala e desafios na construção de vínculos interpessoais. Tais limitações impactam diretamente o desempenho de atividades cotidianas e etapas do desenvolvimento da aprendizagem, especialmente no que tange à comunicação oral, à leitura e à compreensão dos símbolos que compõem o sistema alfabético, escopo central de análise do presente trabalho.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem se tornado um dos temas mais relevantes e discutidos no campo educacional contemporâneo, evidenciando a necessidade de ampliação dos estudos, das discussões acadêmicas e da compreensão por parte da sociedade e dos profissionais da educação. A crescente presença de estudantes com TEA nas instituições de ensino reforça a importância de estratégias pedagógicas inclusivas que possibilitem o desenvolvimento educacional desses indivíduos (Bosa, 2002).

O autismo é considerado uma condição permanente, ou seja, acompanha o indivíduo ao longo de toda a vida. Embora não exista cura, suas manifestações podem sofrer modificações ao longo do desenvolvimento, especialmente quando há intervenções terapêuticas e educacionais adequadas. O termo “Transtorno do Espectro Autista” é utilizado justamente porque engloba diferentes níveis de manifestação, que variam desde quadros mais

leves até manifestações mais complexas, sendo todos relacionados a dificuldades na comunicação e na interação social (Schwartzman, 2011).

Apesar da crescente visibilidade do tema na sociedade brasileira, o Brasil passou a incluir dados específicos sobre pessoas autistas apenas no Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os resultados, divulgados em maio de 2025, indicam que aproximadamente 1,2% da população brasileira — cerca de 2,4 milhões de pessoas — possui diagnóstico de autismo (IBGE, 2025).

Os dados também indicam maior prevalência entre indivíduos do sexo masculino e apontam maior incidência na faixa etária entre 5 e 9 anos. Nessa faixa etária, estima-se que aproximadamente uma em cada 38 crianças tenha sido diagnosticada com o transtorno (IBGE, 2025).

Entretanto, esses números representam apenas os casos oficialmente diagnosticados. O Ministério da Saúde aponta que o quantitativo real de pessoas com TEA no território nacional pode ser superior, em decorrência de fatores associados ao subdiagnóstico, historicamente mais incidente entre adultos e mulheres que não tiveram acesso a avaliações especializadas precoces (Brasil, 2023).

Além disso, dados do Censo Demográfico de 2022 demonstram que uma parcela expressiva da população com deficiência e transtornos do neurodesenvolvimento enfrenta barreiras de acesso à instrução formal, evidenciando as dificuldades enfrentadas no processo educacional e reforçando a necessidade urgente de políticas públicas e ferramentas pedagógicas inclusivas (IBGE, 2025).

Diante do crescente número de pessoas diagnosticadas com TEA no Brasil e da significativa parcela que apresenta dificuldades no processo de alfabetização, este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem como objetivo tornar o processo de aprendizagem mais acessível, motivador e eficiente, favorecendo o desenvolvimento da leitura e contribuindo para a autonomia e participação social dessas pessoas.

Diante do crescente número de pessoas diagnosticadas com TEA no Brasil e da significativa parcela que apresenta dificuldades no processo de alfabetização, este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem como objetivo tornar o processo de aprendizagem mais acessível, motivador e eficiente, favorecendo o desenvolvimento da leitura e contribuindo para a autonomia e participação social dessas pessoas. Para isso, propõe-se o desenvolvimento de uma plataforma educacional acessível, intuitiva e de fácil compreensão, voltada para auxiliar no processo de alfabetização de pessoas com TEA, promovendo maior inclusão educacional e social.

Considerando a complexidade do processo de alfabetização — especialmente quando se trata de indivíduos com Transtorno do Espectro Autista — serão utilizados métodos pedagógicos adaptados às características e necessidades individuais de cada usuário. Entre as estratégias propostas estão o uso de jogos interativos, estímulos sonoros e outros recursos pedagógicos.

2 METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

Este trabalho contribuirá para a alfabetização de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) por meio do desenvolvimento de um aplicativo móvel estruturado em fases e níveis progressivos a serem concluídos pelo usuário. O aplicativo utilizará princípios da teoria e psicologia das cores, aliados a exercícios práticos de escuta e escrita, incorporando também estratégias pedagógicas e de design comportamental destinadas a despertar a atenção e o interesse dos usuários com TEA. Como forma de engajamento, serão utilizados sistemas de recompensa fundamentados em reforços positivos por meio de mensagens de incentivo visual e auditivo.

Para o fundamentado desenvolvimento deste projeto, foram analisados dados oficiais do Censo Demográfico e diretrizes públicas voltadas à saúde e à inclusão socioeducacional (IBGE, 2025). Tais levantamentos evidenciam o crescimento no número de pessoas diagnosticadas com TEA no Brasil e escancaram as profundas barreiras enfrentadas por essa população no desenvolvimento das habilidades de escrita, fala e leitura. Esses desafios, somados à lacuna de suporte estrutural nas instituições de ensino brasileiras para promover uma educação inclusiva efetiva, motivaram a realização desta pesquisa e o desenvolvimento da aplicação.

Visando atender às diferentes necessidades de autonomia, cognição e processamento dos usuários, o aplicativo incorpora uma regra de negócio adaptativa que filtra e libera as unidades de ensino de acordo com o nível de suporte do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com base em diretrizes de intervenção precoce e personalização pedagógica, a progressão das atividades foi estruturada em três faixas de liberação:

- **TEA Nível 1 (Suporte Leve):** todas as unidades e fases do aplicativo encontram-se totalmente liberadas desde o primeiro acesso, permitindo que o usuário explore os conteúdos de forma autônoma e escolha livremente os tópicos de seu interesse ou necessidade de reforço;

- **TEA Nível 2 (Suporte Moderado):** o acesso às unidades é liberado a partir da terceira unidade em diante, introduzindo o conteúdo de forma progressiva para evitar sobrecarga cognitiva inicial e adequar o ritmo de aprendizagem ao nível de mediação necessário;
- **TEA Nível 3 (Suporte Substancial):** o percurso pedagógico inicia-se estruturadamente a partir da primeira unidade e estende-se sequencialmente até o final, assegurando uma rotina de ensino altamente previsível, guiada e contínua, fundamental para o desenvolvimento de habilidades em usuários com maior necessidade de suporte.

Considerando a alta incidência de alterações no processamento sensorial em indivíduos no espectro autista, a interface gráfica do usuário (UI) foi projetada com base nos princípios da psicologia das cores e em diretrizes neuroeducacionais de acolhimento sensorial (APAE CURITIBA, [s.d.]; RHEMA NEUROEDUCAÇÃO, [s.d.]a). Pessoas com TEA comumente apresentam hipersensibilidade a estímulos visuais; dessa forma, a utilização de cores excessivamente vibrantes ou contrastes visuais agressivos pode desencadear sobrecarga sensorial, ansiedade e dispersão do foco atencional (CLÍNICA FORMARE, [s.d.]; NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, [s.d.]).

Diante desse cenário, optou-se pela aplicação de uma paleta de cores de baixa saturação (tons pastéis e claros), visando proporcionar um ambiente digital previsível, acolhedor e propício à concentração e à aprendizagem. A escolha dos tons específicos obedeceu aos seguintes critérios funcionais e terapêuticos (PSICOLOGIA DAS CORES, [s.d.]; RHEMA NEUROEDUCAÇÃO, [s.d.]b):

- **Tela Principal (Amarelo Claro):** a tela inicial foi desenvolvida em tom amarelo claro suave para transmitir receptividade, clareza visual e estimular a atenção e o otimismo de forma equilibrada no momento de abertura do aplicativo, evitando hiperestímulos;
- **Tela de Fundo dos Exercícios (Degradê em Verde, Amarelo, Lilás e Azul):** o plano de fundo das atividades utiliza um gradiente suave (*degradê*) entre tons pastéis de verde, amarelo, lilás e azul. Essa transição harmônica de cores foi planejada para mitigar a fadiga visual durante a

realização das tarefas, combinando a tranquilidade e o foco do azul e do verde à estabilidade do lilás e à vivacidade do amarelo suave;

- **Botões de Interação (Interatividade Colorida):** os botões e elementos interativos do aplicativo utilizam cores distintas e suaves (rosa, azul, verde, amarelo e lilás), permitindo a diferenciação cromática visual para facilitar a navegação intuitiva, o reconhecimento de comandos e a associação cognitiva sem gerar sobrecarga sensorial.

Dessa forma, a integração sistemática da teoria das cores no desenvolvimento da interface busca mitigar ruídos visuais e construir uma experiência amigável, funcional e acessível, plenamente alinhada às necessidades específicas de processamento sensorial do público com TEA.

2.1 TECNOLOGIAS APLICADAS

Dentre as tecnologias utilizadas no projeto, cita-se a linguagem de programação Kotlin, uma linguagem de programação relativamente nova e de rápido crescimento, conhecida por sua concisão, segurança e interoperabilidade com Java. É uma linguagem de programação orientada a objetos e tipada estaticamente, projetada para interoperar totalmente com Java e ser executada na Máquina Virtual Java (JVM), além de outras plataformas. A linguagem de programação Kotlin tem se tornado conhecida por sua aplicação no desenvolvimento de aplicações mobile. Sua versão 1.0 foi desenvolvida em 2016 (Talib *et al.*, 2024).

A linguagem de programação Kotlin é considerada uma linguagem nativa para o desenvolvimento de aplicativos móveis para suas respectivas plataformas. Como é tendência para linguagens modernas, ela é classificada como uma linguagem multiparadigma. Kotlin é considerada uma excelente escolha para a criação de aplicativos para dispositivos Android devido à sua interoperabilidade com Java, permitindo que os desenvolvedores integrem facilmente bibliotecas Java existentes em seus aplicativos. Kotlin possui diversos conceitos fundamentais, incluindo: classes e objetos, funções e lambdas, fluxo de controle, strings e expressões regulares e coleções (Talib *et al.*, 2024).

Para a implementação do aplicativo em Kotlin, foi utilizada a plataforma Android Studio. A ferramenta é descrita da seguinte forma:

> “O Android Studio é o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) oficial para o desenvolvimento de apps Android. o Android Studio oferece ainda mais recursos para aumentar sua produtividade ao criar apps Android, como: um sistema de build flexível baseado em Gradle; Um emulador rápido com inúmeros recursos; Um ambiente unificado que possibilita o desenvolvimento para todos os dispositivos Android; A Edição em tempo real para atualizar elementos combináveis em emuladores e dispositivos físicos; Modelos de código e integração com GitHub para ajudar a criar recursos comuns de apps e importar exemplos de código; Frameworks e ferramentas de teste cheios de possibilidades; Ferramentas de lint para detectar problemas de desempenho, usabilidade, compatibilidade com versões, entre outros; Compatibilidade com C++ e NDK” (Android Developers, 2024, online).

Por fim, o banco de dados utilizado foi o Firebase Realtime Database, de natureza não relacional. A plataforma é apresentada da seguinte forma:

> O Google Firebase é um software de desenvolvimento de aplicativos apoiado pelo Google que permite aos desenvolvedores criarem aplicativos para iOS, Android e Web. O Firebase fornece ferramentas para rastrear análises, gerar relatórios e corrigir falhas de aplicativos, criar experimentos de marketing e produtos. O Firebase Realtime Database é um banco de dados NoSQL baseado em nuvem que permite que os dados sejam armazenados e sincronizados entre usuários em tempo real. As informações são sincronizadas com todos os clientes em tempo real e estão sempre disponíveis quando o aplicativo está offline (Chougale; Yadav; Gaikwad, 2021).

O desenvolvimento moderno de aplicações móveis para o ecossistema Android fundamenta-se na integração de ferramentas de alta performance e escalabilidade. Nesse cenário, o uso da linguagem Kotlin destaca-se por sua sintaxe concisa e segurança de tipos, sendo projetada para oferecer total interoperabilidade com a Java Virtual Machine (Talib *et al.*, 2024). Para a construção dessas interfaces e gerenciamento do ciclo de vida do software, o Android Studio estabelece-se como o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) padrão, fornecendo recursos avançados de depuração e inspeção de layout essenciais para a

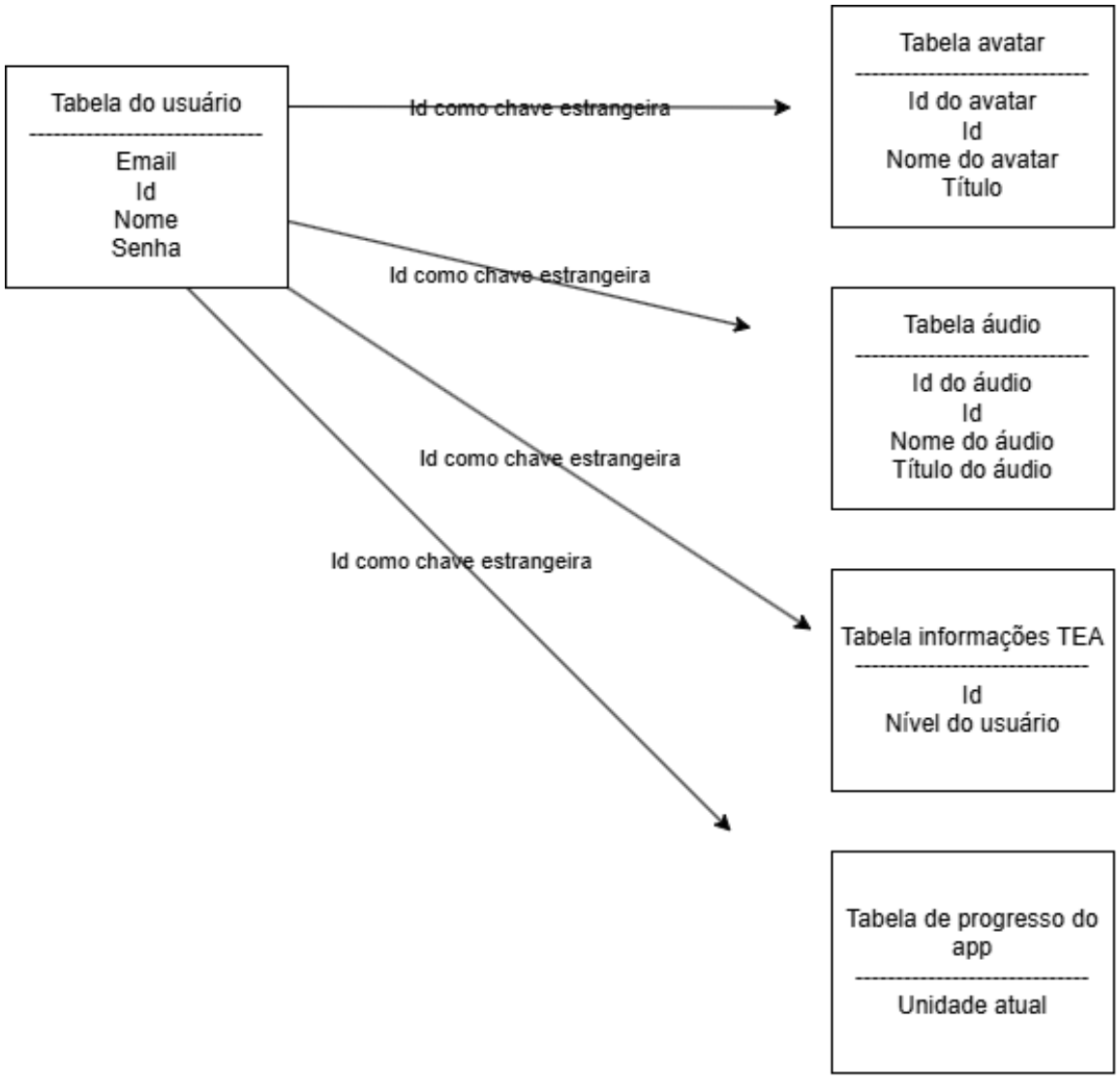
produtividade do desenvolvedor (Android Developers, 2024). Complementando essa infraestrutura, a persistência de dados e o monitoramento em tempo real são otimizados através do Firebase, uma plataforma baseada em nuvem que supera limitações de sistemas relacionais tradicionais ao gerenciar grandes volumes de dados não estruturados com baixa latência (Chougale; Yadav; Gaikwad, 2021).

2.2 DIAGRAMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS

O sistema de armazenamento de dados tem como base um banco de dados não relacional, o Realtime Database do Firebase Database. O banco se organiza em cinco “tabelas”: usuários, informações TEA, configurações de som (áudio), mídias de avatar (imagem) e progresso (unidade do aplicativo).

A tabela usuário se subdivide em e-mail do usuário, id do usuário, nome do usuário e senha do usuário. A tabela de informações TEA segue as subdivisões na ordem: id do usuário, nível TEA. A tabela configurações de som segue a ordem, id do áudio, nome do áudio, id do usuário e título (corresponde ao nome do áudio selecionado). A tabela mídias avatar está na ordem id do avatar, id do usuário, nome da imagem e seu título. Por fim a tabela de progresso possui apenas o número da unidade atual do usuário. Essa organização está representada na Figura 1 abaixo:

Figura 1 – Diagrama de armazenamento de dados



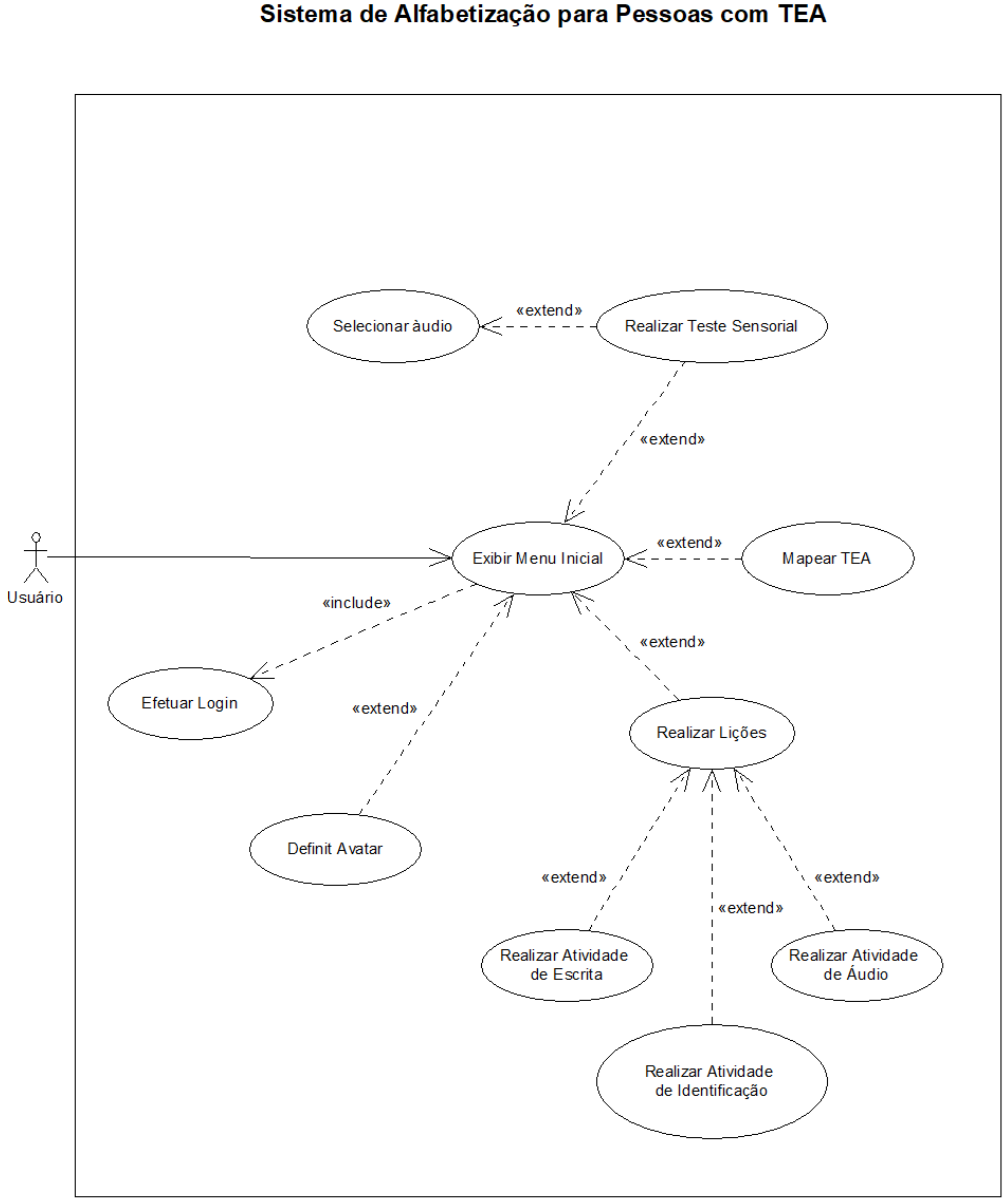
Fonte: elaboração dos autores (2026).

2.3 DIAGRAMA DE CASO DE USO

O diagrama de caso de uso serve em um projeto de sistema para demonstrar como ocorrem as relações entre os atores que acessam o sistema (usuários, administradores, entre outros) e as funcionalidades que a aplicação pode realizar.

O diagrama de caso de uso do Sistema de Alfabetização para Pessoas com TEA (sistema referido neste trabalho) inicia com a representação do Usuário, principal ator de acesso ao sistema. A primeira ação obrigatória a qualquer acesso é o caso de uso Efetuar Login que, por meio de um relacionamento de inclusão (<<include>>), executa em sequência o caso de uso Exibir Menu Inicial. A partir do menu inicial, o usuário dispõe de funcionalidades opcionais, modeladas por relacionamentos de extensão (<<extend>>). Desse modo, é possível optar por Definir Avatar, Mapear TEA ou Realizar Teste Sensorial — funcionalidade que também pode ser estendida para Selecionar Áudio. Por fim, o usuário pode Realizar Lições (foco principal do aplicativo), caso de uso que é estendido pelas opções de Realizar Atividade de Escrita, Realizar Atividade de Identificação e Realizar Atividade de Áudio, conforme Figura 2.

Figura 2 – Diagrama de caso de uso do Sistema de Alfabetização para Pessoas com TEA



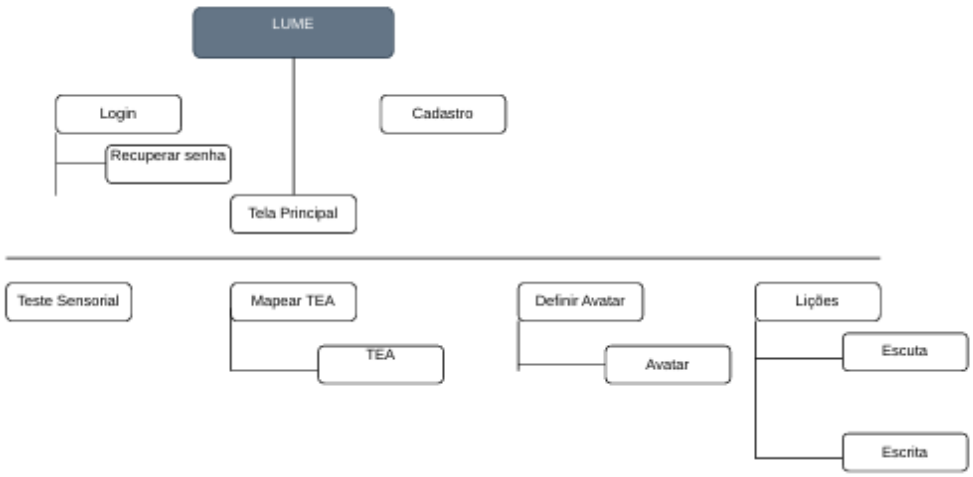
Fonte: elaboração dos autores (2026).

2.4 DIAGRAMA DE HIERARQUIA

No contexto do desenvolvimento de um sistema, o diagrama de hierarquia equivale à ordem das funcionalidades do sistema, ou seja, em qual ordem elas podem ser executadas pelos atores.

O Sistema de Alfabetização para Pessoas com TEA referido neste trabalho segue a seguinte ordem de hierarquia: com a abertura do aplicativo mobile, o primeiro ato é o login ou o cadastro, obrigatórios para acessar a tela principal. A partir desse ponto, o usuário pode realizar as demais funcionalidades em qualquer ordem, pois nenhuma ação posterior ao login ou ao cadastro é obrigatória. Assim, o usuário é livre para seguir a ordem que melhor lhe agradar nas funcionalidades Teste Sensorial, Mapear TEA, Definir Avatar e Lições, conforme expresso na Figura 3.

Figura 3 – Diagrama de hierarquia do Sistema de Alfabetização para Pessoas com TEA



Fonte: elaboração dos autores (2026).

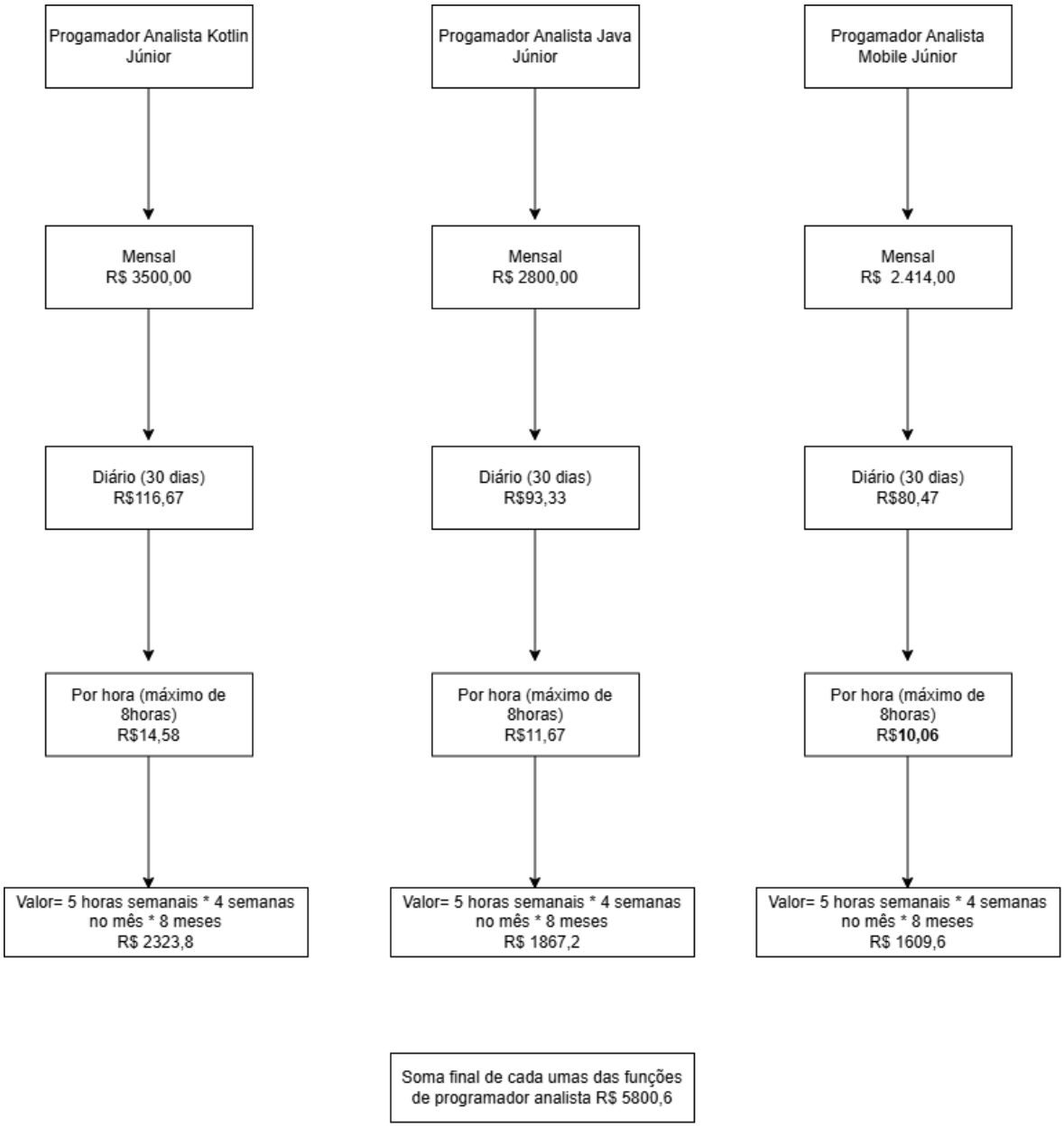
3 CUSTO DO SISTEMA

O cálculo do custo do sistema é parte importante do projeto por servir como comprovação da validade do valor do projeto. Para calcular-se o preço de um sistema faz-se uma conta usando como base o preço base da hora de trabalho de certas áreas da informática, um tempo padrão de 8 horas de trabalho diário e quantos meses foram empenhados no desenvolvimento do sistema e de sua documentação (considerando mês com 30 dias).

Nesse projeto de sistema, considerou-se o salário-base mensal de programadores analistas juniores especializados nas tecnologias aplicadas, cujos dados de mercado foram obtidos por meio de levantamento salarial em bases especializadas de empregabilidade.

O cálculo é feito dividindo o valor mensal de salário das funções aplicadas no projeto por 30 dias para obter o valor diário. Em seguida, divide-se o valor diário por 8 para obter o salário por hora. Por fim, multiplica-se o valor da hora pelas horas semanais, pelas semanas do mês e pelo período total de 8 meses de desenvolvimento, conforme apresentado na Figura 4.

Figura 4 – Diagrama de custo do projeto



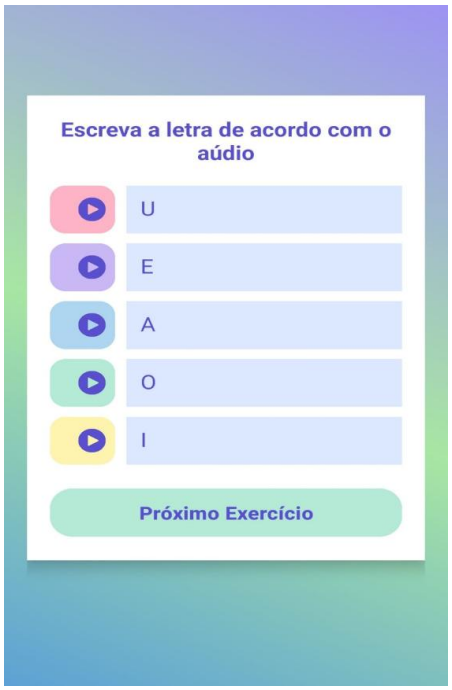
Fonte: Glassdoor (2026).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O projeto do Sistema de Alfabetização para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) teve como propósito o desenvolvimento de um aplicativo móvel de fácil acesso público. O objetivo da ferramenta é atuar de forma complementar e facilitadora no processo de alfabetização e em atividades correlatas, com foco especial em indivíduos que apresentam níveis de suporte leve a moderado.

O objetivo principal foi estruturado por meio da convergência entre métodos pedagógicos fundamentados na literatura e uma sequência gradativa de aprendizagem baseada em exercícios de escuta e escrita. Desse modo, o sistema propõe-se a atuar como uma ferramenta digital complementar, em consonância com as diretrizes de acessibilidade e inclusão escolar. O aplicativo, estruturado em cinco unidades iniciais, contempla atividades de escuta de letras (vogais e consoantes), sílabas e palavras essenciais para o cotidiano, promovendo a escrita por meio da associação sonora e gráfica (imagem) para auxiliar na compreensão do alfabeto e do vocabulário diário. Tais tipos de exercícios estão representados na captura de tela do projeto apresentada a seguir.

Figura 5 – Exercício de escrita de vogais
da primeira unidade do aplicativo



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Vale ressaltar que a interface capturada acima é apenas uma das que compõem todas as unidades e exercícios do projeto, especificamente a tela da lição 2 da unidade 1 do projeto.

Além do escopo inicialmente previsto, foram implementadas customizações adicionais que enriqueceram a robustez e a usabilidade do sistema, a saber:

a) inserção de um sistema de recuperação de senhas;

b) acréscimo de novas unidades didáticas;

c) implementação de um sistema sonoro e visual de parabenização ao final de cada exercício ou unidade, visando o reforço positivo e o estímulo do usuário;

d) controle de acesso e progressão das lições adaptável ao nível de suporte de cada indivíduo;

e) uso de áudios locais (selecionáveis pelo usuário) de brown noise (sons calmos e sem excesso de estímulo) e similares para parabenização dos usuários na conclusão das unidades;

f) aplicação de criptografia natural do Realtime Database no armazenamento de senhas e e-mails, garantindo a segurança de dados e a privacidade dos usuários;

g) telas tutoriais explicativas sobre a estrutura das lições e a inclusão de um botão de interrupção imediata da atividade.

O mecanismo de recuperação de senha, acessível a partir da tela de login, solicita um e-mail cadastrado ao usuário, em seguida enviando ao spam um e-mail com link oficial de recuperação de senha do Firebase Database, permitindo a redefinição e o salvamento da nova senha. Concluída a alteração, o sistema redireciona o usuário à tela de autenticação inicial para que efetue o login com as novas credenciais, finalizando o fluxo de recuperação.

Inicialmente, previa-se a integração da API do serviço Spotify para permitir que o usuário selecionasse uma faixa musical de sua preferência, a qual seria executada nas telas de felicitação ao término de cada unidade. No entanto, constatou-se que a reprodução da mídia exigia o acesso ativo do usuário ao aplicativo do Spotify. Essa dependência operacional inviabilizou a implementação, visto que tornaria obrigatória a abertura contínua da aplicação externa para a execução do áudio. Diante dessa limitação técnica e de outros entraves de integração, o uso da referida API foi descartado após a fase de testes.

5 CONCLUSÃO

A presente pesquisa cumpriu com êxito as etapas propostas para o desenvolvimento de uma tecnologia assistiva voltada à educação inclusiva, resultando na concepção e implementação do Sistema de Alfabetização para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Diante dos indicadores educacionais do Censo Demográfico, que apontam desafios significativos na alfabetização infantil, a relevância deste trabalho consolida-se na oferta de uma solução tecnológica e prática para mitigar barreiras de acesso e o déficit estrutural nas instituições de ensino tradicionais. O software desenvolvido demonstrou viabilidade técnica e relevância social, estruturando-se para atuar sobre as barreiras de comunicação e leitura características do transtorno, promovendo o fomento à autonomia e à inserção digital dessas pessoas.

Sob a perspectiva da engenharia de software e da avaliação dos instrumentos de desenvolvimento, a combinação entre a linguagem de programação Kotlin, o ambiente integrado Android Studio e o banco de dados NoSQL Firebase Realtime Database mostrou-se altamente eficiente. A linguagem Kotlin atendeu aos critérios de modernidade e robustez devido à sua concisão e tipagem estática nativa, mitigando falhas em tempo de execução. Complementarmente, o Android Studio propiciou uma infraestrutura ágil para a emulação e depuração de layouts adaptados às demandas do público-alvo. Por fim, a arquitetura do Firebase Database configurou-se como um diferencial estratégico, visto que seu modelo não relacional orientado a dados em nuvem foi planejado para assegurar a sincronização em tempo real e a resiliência operacional estrutural em modo offline.

Os objetivos gerais e específicos delineados no início do projeto foram integralmente cumpridos, respondendo de forma afirmativa ao problema de pesquisa. O aplicativo foi materializado por meio de cinco unidades didáticas baseadas na associação gráfica e sonora, estruturando uma interface multissensorial controlada projetada para auxiliar na retenção de atenção e na prática de vocabulários cotidianos. O diferencial prático do sistema residiu na inclusão de recursos complementares que extrapolaram o escopo inicial, tais como o fluxo não linear de navegação, criptografia aplicada para segurança de dados, e um sistema de reforço positivo alimentado por animações de parabenização e suporte sonoro.

O processo de desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) proporcionou aos autores um vasto acervo de conhecimentos práticos e teóricos. Além do domínio técnico aprofundado na sintaxe do Kotlin, nas configurações do Gradle e no gerenciamento de persistência de dados em ambientes NoSQL, o grupo absorveu conceitos cruciais de Engenharia de Software voltada à acessibilidade, à teoria das cores e ao design de

interface do usuário (User Interface – UI) e de experiência do usuário (User Experience – UX) focado na neurodiversidade. Compreendeu-se a relevância de estruturar rotinas lógicas flexíveis e previsíveis que respeitem o tempo cognitivo de usuários com necessidades de suporte variadas.

Apesar dos resultados satisfatórios, as fases de desenvolvimento impuseram desafios significativos. A principal dificuldade residiu na calibração dos estímulos visuais e auditivos para que o aplicativo não atuasse como um gatilho de hipersensibilidade sensorial ou dispersão do foco. Essa barreira demandou um refinamento minucioso do fluxo de navegação, culminando na necessidade de implementar telas tutoriais detalhadas e um botão de interrupção imediata, salvaguardando a integridade emocional do usuário em momentos de crise. Outro desafio de relevância residiu na modelagem matemática e contábil do custo real do sistema frente aos salários flutuantes do mercado de tecnologia, visando comprovar a viabilidade e o valor financeiro intrínseco do projeto em escala comercial.

Por fim, como recomendação e contribuição para futuros grupos de pesquisa que pretendam dar continuidade a este tema, sugere-se a expansão das bases de dados pedagógicas, incluindo novas unidades didáticas voltadas para o raciocínio matemático elementar e para a alfabetização em línguas estrangeiras. Recomenda-se, prioritariamente, a execução de testes de usabilidade controlados diretamente em campo junto a instituições especializadas de apoio e clínicas de fonoaudiologia/psicopedagogia, o que permitirá coletar métricas empíricas acerca da curva de aprendizado de longo prazo e refinar os mecanismos de adaptação automatizada dos níveis de suporte com base no histórico comportamental individual de cada usuário.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais**: DSM-5. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

ANDROID DEVELOPERS. **Conheça o Android Studio**. [S. l.]: Google, 2024. Disponível em: https://developer.android.com/studio/intro?hl=pt-br. Acesso em: 26 mar. 2026.

BOSA, C. A. Autismo: atuais interpretações para antigas observações. **In**: BAPTISTA, C. R.; BOSA, C. A. (Org.). **Autismo e educação**: reflexões e propostas de intervenção. Porto Alegre: Artmed, 2002. **p. 21–39**.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Linha de cuidado para a atenção às pessoas com Transtorno do Espectro Autista**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/linha-de-cuidado-para-a-atencao-as-pessoas-com-transtornos-do-espectro-do/. Acesso em: 26 mar. 2026.

CHOUGALE, P.; YADAV, V.; GAIKWAD, A. Firebase - Overview and Usage. **International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science**, v. 3, n. 12, p. 741–744, dez. 2021. Disponível em: https://www.irjmets.com/uploadedfiles/paper//issue12_december_2021/14476/1640173679.pdf. Acesso em: 26 mar. 2026.

FUNARTE. **Transtorno do Espectro Autista (TEA)**. [S. l.]: Funarte Mais Digital, [20--]. Disponível em: https://funartemaisdigital.funarte.gov.br/periodicos/transtorno-do-espectro-autista-tea-2/. Acesso em: 14 out. 2026.

IBGE. **Censo Demográfico 2022**: pessoas com deficiência e pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista. Rio de Janeiro: IBGE, 2025.

APAE CURITIBA. **A importância das cores no tratamento e no dia a dia da pessoa com TEA**. Disponível em: [suspicious link removed]. Acesso em: 4 nov. 2026.

CLÍNICA FORMARE. **Processamento sensorial e uso de cores suaves no acompanhamento de pessoas no espectro autista**. Disponível em: [suspicious link removed]. Acesso em: 4 nov. 2026.

NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH (NIH). **Sensory processing disorders and visual sensitivity in Autism Spectrum Disorder**. Disponível em: [suspicious link removed]. Acesso em: 4 nov. 2026.

PSICOLOGIA DAS CORES: saiba tudo sobre o assunto. Disponível em: [suspicious link removed]. Acesso em: 4 nov. 2026.

RHEMA NEUROEDUCAÇÃO. **A importância das cores para o autista**. Disponível em: [suspicious link removed]. Acesso em: 4 nov. 2026. [Ref. 'a']

RHEMA NEUROEDUCAÇÃO. **Estratégias neuroeducacionais e estímulos visuais na aprendizagem**. Disponível em: [suspicious link removed]. Acesso em: 4 nov. 2026. [Ref. 'b']

KLIN, A. Autismo e síndrome de Asperger: uma visão geral. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, São Paulo, v. 28, supl. 1, p. S3–S11, 2006.

SCHWARTZMAN, J. S. **Transtorno do Espectro do Autismo**. São Paulo: Schwartzman, [20--]. Disponível em: https://www.schwartzman.com.br/transtorno-do-espectro-do-autismo. Acesso em: 14 out. 2026.

TALIB, M. S. *et al.* Kotlin Programming Language: A Comprehensive Overview of Definition, Applications, Advantages, and Limitations. **International Journal of Computer Applications Technology and Research**, v. 13, n. 3, p. 7–9, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.7753/IJCATR1303.1002. Acesso em: 26 mar. 2026.

GLASSDOOR. Salários para cargos de tecnologia. 2026. Disponível em: https://www.glassdoor.com.br. Acesso em: 26 mar. 2026.

APÊNDICE A – MANUAL DO USUÁRIO DO APLICATIVO LUME

A.1 CADASTRO, LOGIN E RECUPERAÇÃO DE SENHA

Para iniciar o aplicativo, toque no ícone do Lume em seu dispositivo. A primeira tela exibida é a de registro, que funciona como a tela inicial do sistema. Se você ainda não possui cadastro, preencha os campos de Nome, E-mail, Senha e Confirmação de Senha e toque no botão "Criar conta". Caso já possua uma conta cadastrada, selecione a opção "Já tem uma conta? Faça Login", localizada na parte inferior da tela, conforme ilustrado a seguir (Figura 6).

Figura 6 – Tela de registro



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Ao selecionar a opção de login, o sistema redirecionará o usuário para a tela de autenticação. Para acessar sua conta, informe o e-mail e a senha cadastrados e toque no botão "Fazer Login". Se tiver esquecido suas credenciais de acesso, toque em "Esqueceu a senha? Recupere" para iniciar o processo de redefinição, como demonstrado na imagem abaixo (Figura 7).

Figura 7 – Tela de login



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Caso tenha esquecido sua senha, o sistema o direcionará para a primeira etapa da recuperação de acesso. Nessa tela, informe o e-mail cadastrado na conta e toque no botão "Enviar Email" para que o e-mail com o link oficial de recuperação de senha do Firebase Database seja enviado a sua caixa de spam, modificada a senha retorne a tela de login, conforme ilustrado na imagem a seguir (Figura 8).

Figura 8 – Tela 1 de recuperação de senha



Fonte: elaboração dos autores (2026).

A.2 PERSONALIZAÇÃO E ACESSO ÀS LIÇÕES

Ao realizar o login com as credenciais corretas, você será direcionado para a tela principal do aplicativo. A partir dessa interface, é possível navegar entre as principais funcionalidades do sistema: "Teste Sensorial", "Mapear TEA", "Definir Avatar" e "Lições", conforme demonstrado na captura de tela abaixo (Figura 10).

Figura 9 – Tela principal do projeto



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Ao selecionar a opção "Teste Sensorial", você será direcionado para a tela de seleção de áudio, onde poderá escolher uma das três opções disponíveis. Para confirmar a escolha, selecione o áudio desejado e toque no botão "SELECIONAR". Caso prefira avançar sem escolher um áudio, toque no botão "Pular Etapa", conforme mostrado na tela abaixo (Figura 11).

Figura 10 – Tela de Teste Sensorial



Fonte: elaboração dos autores (2026).

A partir da tela principal, caso deseje informar seu nível de Transtorno do Espectro Autista (TEA), toque no botão "Mapear TEA". Em seguida, o sistema exibirá uma tela onde você deverá selecionar seu nível de suporte correspondente e tocar no botão "Confirmar", na imagem abaixo (Figura 12).

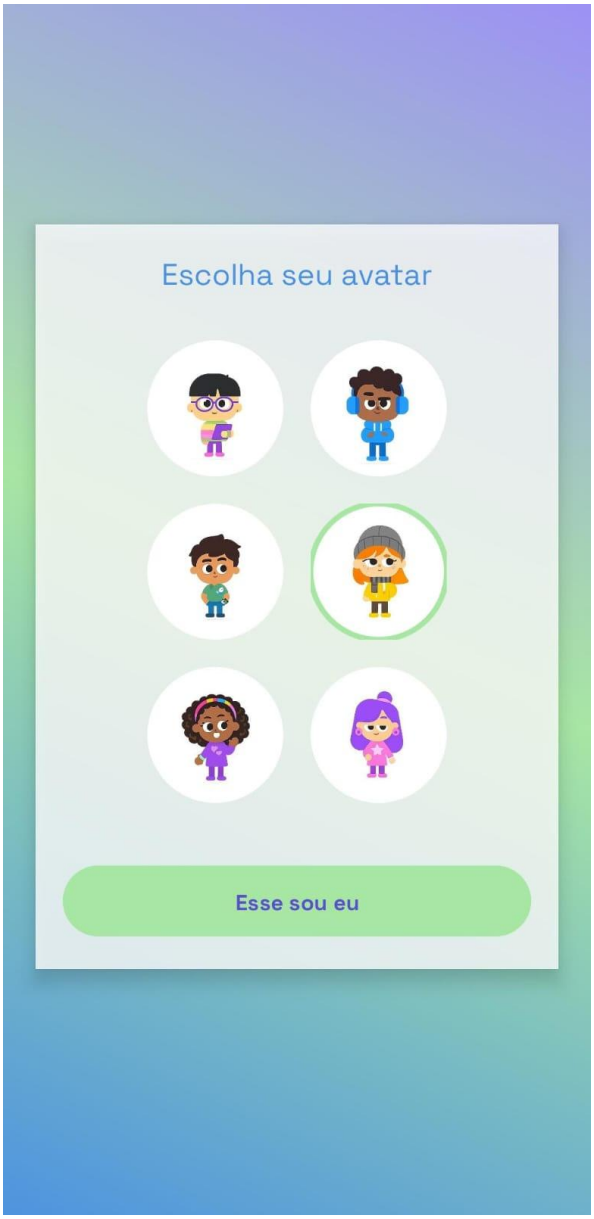
Figura 11 – Tela de Mapeamento de TEA



Fonte: elaboração dos autores (2026).

A partir da tela principal, ao selecionar a opção "Definir Avatar", você será direcionado para a tela de personalização do personagem. Nessa interface, escolha a opção que melhor o representa e toque no botão "Esse sou eu" para salvar a sua preferência, como demonstrado na captura de tela a seguir (Figura 13).

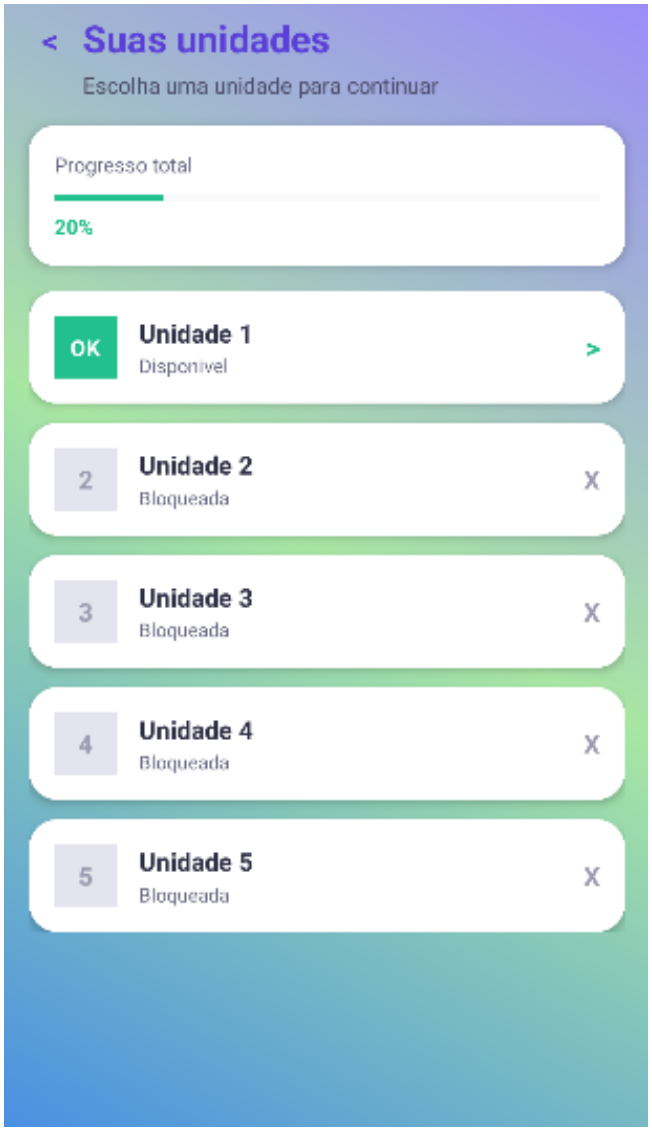
Figura 12 – Tela de definição do avatar



Fonte: elaboração dos autores (2026).

A partir da tela principal, ao selecionar a opção "Lições", você será direcionado para o menu de unidades do aplicativo. Nessa tela, as unidades correspondentes serão liberadas com base no nível de TEA informado anteriormente, permitindo o acesso ao conteúdo adequado, como demonstra a figura a seguir (Figura 14).

Figura 13 – Tela de menu das unidades



Fonte: elaboração dos autores (2026).

A.3 UNIDADE 1

Ao acessar a Unidade 1 liberada, você será direcionado para a tela do primeiro exercício da Lição 1. Nessa atividade, é possível escutar os áudios correspondentes às cinco vogais e, em seguida, tocar no botão "Próximo Exercício". Caso prefira avançar diretamente sem ouvir todos os áudios, você também pode selecionar "Próximo Exercício", como demonstra a imagem a seguir (Figura 15).

Figura 14 – Tela da unidade 1, lição 1, exercício 1



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Em seguida, você será direcionado para a tela do exercício de teste da Lição 1. Nessa etapa, toque nos botões coloridos para escutar os áudios, digite a vogal correspondente ao som ouvido no campo indicado e toque em "Próximo Exercício" para avançar, como na imagem abaixo (Figura 16).

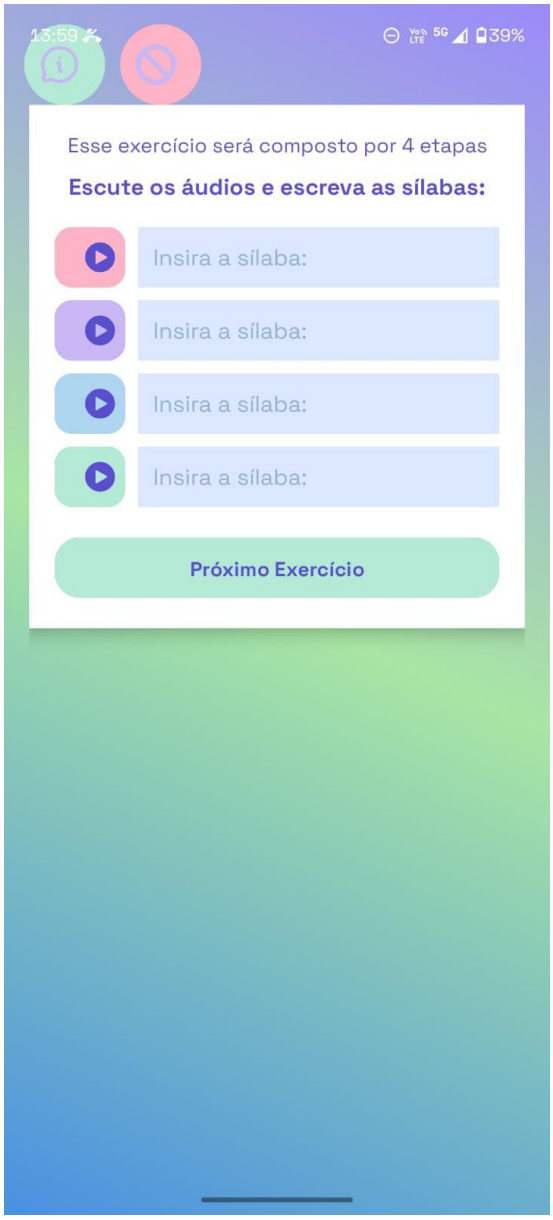
Figura 15 – Tela da unidade 1, exercício de teste



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Na sequência, você avançará para o Exercício 1 da Lição 1. Para realizar a atividade, toque nos botões coloridos para ouvir as sílabas, digite-as no campo correspondente e toque no botão "Próximo Exercício". Nesta tela, é possível consultar informações detalhadas sobre a unidade e seus exercícios selecionando o botão verde localizado no canto superior esquerdo, além de encerrar a lição a qualquer momento utilizando o botão de pânico situado na mesma área, vide imagem abaixo (Figura 17).

Figura 16 – Tela da unidade 1, lição 1, exercício 1, parte 1



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Em seguida, você será direcionado para a segunda parte do exercício citado anteriormente. Nessa etapa, o procedimento permanece o mesmo: escute as sílabas pelos botões coloridos, digite o conteúdo no campo indicado e avance ao selecionar o botão de confirmação, vide imagem da tela abaixo (Figura 18).

Figura 17 – Tela da unidade 1, lição 1, exercício 1, parte 2



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Na sequência, você será direcionado para a terceira etapa do Exercício 1 da Lição 1. Nessa atividade, escute os áudios disponíveis, digite os tritongos correspondentes nos campos indicados e toque no botão "Próximo Exercício" para concluir a etapa, vide imagem a seguir (Figura 19).

Figura 18 – Tela da unidade 1, lição 1, exercício 1, parte 3



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Para finalizar a Unidade 1, você será direcionado para a quarta etapa do Exercício 1. Nessa atividade, escute os áudios com os hiatos e, após a conclusão, toque no botão "Ir para Unidade 2" para avançar no aplicativo, conforme demonstrado na imagem a seguir (Figura 20).

Figura 19 – Tela da unidade 1, lição 1, exercício 1, parte 4



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Ao prosseguir para a Unidade 2, o sistema exibirá uma tela de parabenização pela conclusão da Unidade 1. Nessa interface, são apresentados o seu percentual de progresso no aplicativo e mensagens de incentivo. A tela oferece duas opções de navegação: o botão "Próxima Unidade", que direciona para a Unidade 2, e o botão "REFAZER ESTA UNIDADE", que permite reiniciar as atividades da Unidade 1 desde o começo, como demonstra a imagem abaixo (Figura 21).

Figura 20 – Tela de parabéns da unidade 1

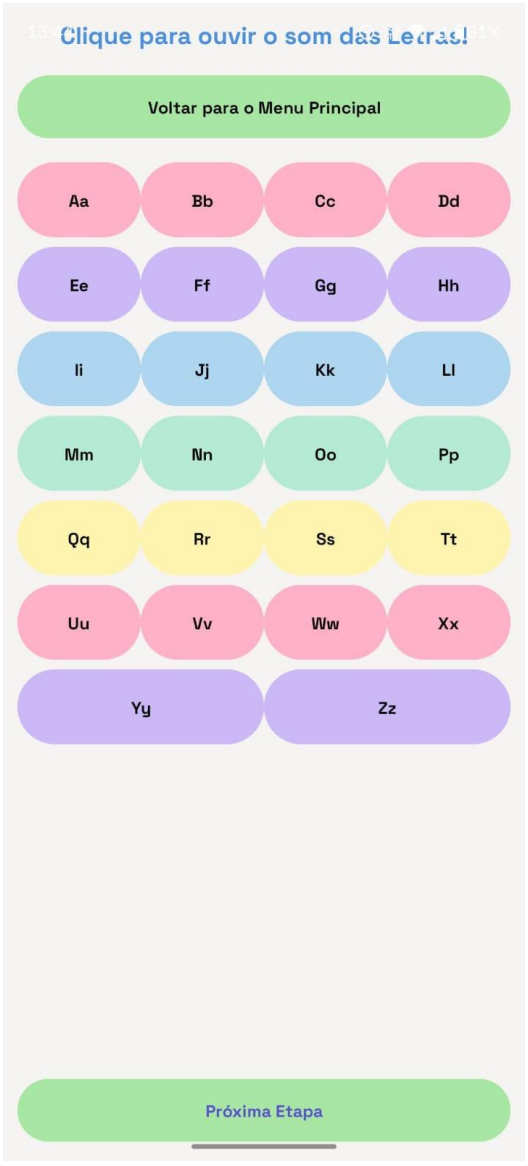


Fonte: elaboração dos autores (2026).

A.4 UNIDADE 2

Ao iniciar a Unidade 2, você acessará a tela do primeiro exercício, dedicado ao aprendizado das letras do alfabeto. Nesta etapa, toque em qualquer um dos botões coloridos correspondentes às letras para ouvir o som da pronúncia de cada uma. Na parte superior da tela, é possível utilizar o botão "Voltar para o Menu Principal" para retornar ao menu do aplicativo. Após praticar o áudio das letras, toque no botão "Próxima Etapa", localizado na parte inferior, para dar prosseguimento às atividades, como demonstrado na imagem a seguir (Figura 22).

Figura 21 – Tela da unidade 2, lição 1, exercício 1



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Em seguida, você avançará para o segundo exercício da Unidade 2, focado no som das acentuações. Para realizar a atividade, toque nos botões coloridos que contêm as letras acentuadas e palavras de exemplo para ouvir os sons correspondentes. Na área superior da tela, o botão "Voltar para o Menu Principal" permite retornar à navegação inicial, enquanto o botão "Ir para unidade 3", localizado no rodapé da página, possibilita a conclusão desta etapa e o avanço no aplicativo, como demonstrado na imagem a seguir (Figura 23).

Figura 22 – Tela da unidade 2, lição 1, exercício 2



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Ao finalizar as atividades da Unidade 2, o aplicativo exibirá a tela de comemoração pela conclusão desta etapa. A interface mostra a mensagem "Já são duas unidades! Você está construindo uma base incrível!", acompanhada pelo avatar do usuário, indicador do progresso total (40%) e mensagens motivacionais de incentivo. No canto superior esquerdo, permanecem acessíveis os botões de informação e de interrupção da lição. No painel central, você pode escolher entre duas ações: tocar no botão "Próxima unidade" para dar continuidade aos estudos ou selecionar "REFAZER ESTA UNIDADE" para reiniciar os exercícios da Unidade 2, conforme demonstrado na imagem abaixo (Figura 24).

Figura 23 – Tela de parabéns unidade 2



Fonte: elaboração dos autores (2026).

A.5 UNIDADE 3

Ao acessar o primeiro exercício da Lição 1 na Unidade 3, você visualizará uma lista de ilustrações acompanhadas de botões de áudio. Para realizar a atividade, toque nos botões com o ícone de reprodução para ouvir a pronúncia de cada palavra representada pelas imagens e digite o termo correspondente nos campos "Digite a palavra". Após preencher os campos, toque no botão "Próximo Exercício", localizado na parte inferior do painel, para avançar na lição, conforme demonstrado abaixo (Figura 25).

Figura 24 – Tela da unidade 3, lição 1, exercício 1, parte 1



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Em seguida, você será direcionado para a segunda parte do exercício da Lição 1 na Unidade 3. O procedimento permanece o mesmo: toque nos botões de reprodução ao lado de cada imagem para ouvir o áudio correspondente e escreva a palavra ouvida no campo "Digite a palavra". Ao finalizar o preenchimento de todos os itens, toque no botão "Próximo Exercício" para dar sequência às atividades, como demonstrado na imagem abaixo (Figura 26).

Figura 25 – Tela da unidade 3, lição 1, exercício 1, parte 2



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Na terceira parte do exercício da Lição 1 da Unidade 3, você continuará praticando a associação de áudio e escrita. Toque nos botões de áudio para ouvir a palavra referente a cada ilustração exibida (como banana, batata, sacola, caneta, menino e panela) e insira a resposta correta no campo "Digite a palavra". Ao finalizar o preenchimento dos campos, selecione o botão "Próximo Exercício" para dar prosseguimento às atividades, como demonstrado na imagem a seguir (Figura 27).

Figura 26 – Tela da unidade 3, lição 1, exercício 1, parte 3



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Ao avançar para a quarta etapa do exercício da Lição 1 na Unidade 3, o procedimento de escutar as palavras nos botões de áudio e digitá-las nos campos indicados permanece o mesmo. Além da atividade, esta tela disponibiliza dois botões auxiliares no canto superior esquerdo: o botão verde de informações ("About Lições"), que apresenta explicações detalhadas sobre o conteúdo de cada unidade, e o botão de pânico rosa ("Stop Lições"), que interrompe a execução do exercício e retorna o usuário à tela inicial. Após preencher todos os campos de texto, toque no botão "Próximo Exercício" para prosseguir, vide imagem abaixo (Figura 28).

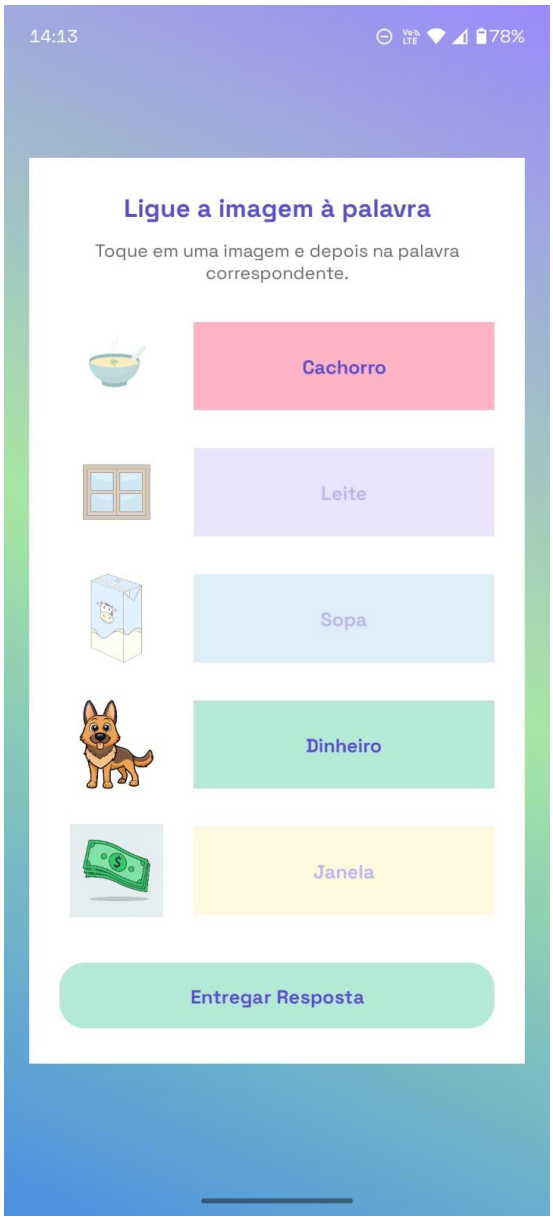
Figura 27 – Tela da unidade 3, lição 1, exercício 1, parte 4



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Ao iniciar o segundo exercício da Unidade 3, você encontrará a atividade "Ligue a imagem à palavra". Para realizar o exercício, toque primeiro sobre uma das ilustrações (como sopa, janela, leite, cachorro ou dinheiro) para escutar a pronúncia correspondente e, em seguida, selecione o botão retangular com a palavra equivalente no lado direito. Após realizar a correspondência de todos os itens da tela, toque no botão "Entregar Resposta", localizado no rodapé do painel, para validar a atividade e avançar no aplicativo, vide imagem a seguir (Figura 30).

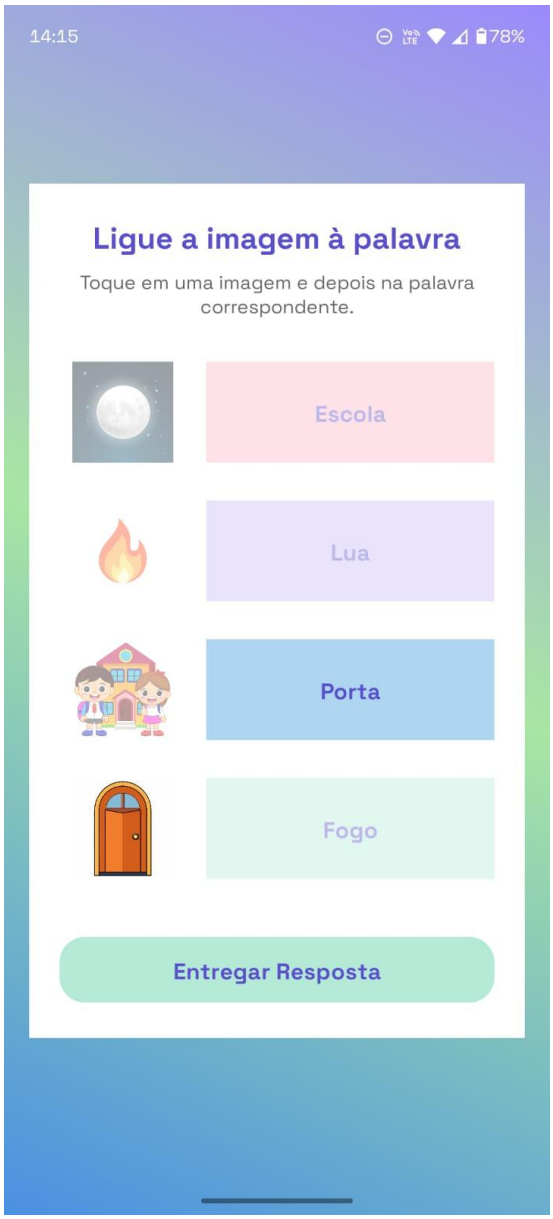
Figura 28 – Tela da unidade 3, lição 1, exercício 2, parte 1



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Na segunda parte deste exercício, a mecânica permanece a mesma. Toque em uma das imagens (como lua, fogo, escola ou porta) para ouvir o áudio associado e, em seguida, selecione o botão retangular contendo a palavra correspondente. Após relacionar todas as ilustrações aos seus termos corretos, toque no botão "Entregar Resposta" para concluir esta etapa, como demonstrado na imagem abaixo (Figura 31).

Figura 29 – Tela da unidade 3, lição 1, exercício 2, parte 2



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Ao chegar ao terceiro exercício da Unidade 3, você deverá escutar os áudios tocando nos botões de reprodução ao lado de cada ilustração e escrever os termos correspondentes nos campos "Digite a palavra". A tela conta com o botão verde de informações ("About Lições") e o botão rosa de pânico ("Stop Lições") no canto superior esquerdo para consulta e interrupção da atividade. Após preencher todas as respostas, toque no botão "Ir para Unidade 4", localizado no rodapé do painel, para encerrar a etapa e avançar na jornada de aprendizado, conforme exibido a seguir (Figura 32).

Figura 30 – Tela da unidade 3, lição 1, exercício 3



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Ao finalizar as atividades da Unidade 3, o aplicativo exibirá a tela de comemoração pela conclusão desta etapa. A interface mostra a mensagem "Na metade!", acompanhada pelo avatar do usuário, indicador do progresso total (60%) e mensagens motivacionais de incentivo. No canto superior esquerdo, permanecem acessíveis os botões de informação e de interrupção da lição. No painel central, você pode escolher entre duas ações: tocar no botão "Próxima unidade" para dar continuidade aos estudos ou selecionar "REFAZER ESTA UNIDADE" para reiniciar os exercícios da Unidade 3, conforme demonstrado na imagem abaixo (Figura 33).

Figura 31 – Tela de parabéns da unidade 3



Fonte: elaboração dos autores (2026).

A.6 UNIDADE 4

Ao iniciar a primeira lição o usuário será enviado à tela na qual deverá clicar nos botões coloridos para escutar os áudios e nas caixas de texto digitar as palavras correspondentes, podendo no final clicar em "Próximo Exercício" para avançar à próxima etapa, conforme figura abaixo (Figura 34).

Figura 32 – Tela da unidade 4, lição 1, exercício 1



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Na próxima etapa do exercício da unidade 4, o usuário deverá completar nas caixas de escrita com a letra que falta na palavra representada na imagem, clicando por fim em "Verificar", que o levará ao último exercício, como demonstra a imagem a seguir (Figura 35).

Figura 33 – Tela da unidade 4, lição 1, exercício 2



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Iniciando o último exercício dessa unidade o usuário poderá voltar ao menu principal com o botão vermelho ou informar-se sobre as lições com o botão verde, em seguida deverá preencher nos campos de texto com as palavras correspondentes aos áudios dos botões coloridos, finalizando e indo para a próxima unidade com o botão "Próxima Unidade", como está demonstrado na imagem a seguir (Figura 36).

Figura 34 – Tela da unidade 4, lição 1, exercício 3



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Ao avançar para a próxima unidade o usuário será direcionado à tela de parabéns da unidade 4, na qual poderá obter informação sobre as lições e o botão de pânico, nos botões respectivamente verde e vermelho. Refazer a unidade no final da tela, ou avançar de fato para a próxima unidade, como demonstra a imagem (Figura 37).

Figura 35 – Tela de parabéns da unidade 4



Fonte: elaboração dos autores (2026).

A.7 UNIDADE 5

Avançando para a primeira lição da unidade 5, o usuário deverá completar com a letra faltante a palavra representada pelas imagens, e posteriormente clicar no botão “Verificar” que caso esteja correto levará ao próximo exercício, como demonstra a imagem (Figura 38).

Figura 36 – Tela da unidade 5, exercício 1



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Na tela do exercício 2 da unidade 5 o usuário deverá escutar os áudios e escrever as palavras correspondentes, clicando no botão de “Próximo Exercício” e avançando para o próximo exercício, como na imagem a seguir (Figura 39).

Figura 37 – Tela da unidade 5, exercício 2



Fonte: elaboração dos autores (2026).

O exercício 3 da unidade 5 exige do usuário a escrita das frases ouvidas pelos botões que liberam os áudios, posteriormente clicando no botão “Próximo Exercício” para executar a função que nomeia o botão, como na imagem abaixo (Figura 40).

Figura 38 – Tela da unidade 5, exercício 3



Fonte: elaboração dos autores (2026).

A parte 2 do exercício 3 da unidade 5 segue a mesma lógica dos 2 anteriores, clicar nos botões de áudio e escrever as frases ouvidas, em seguida selecionando “Próximo Exercício”, como mostra a imagem a seguir (Figura 41).

Figura 39 – Tela da unidade 5, exercício 3, parte 2



Fonte: elaboração dos autores (2026).

No exercício 4 da unidade 5, assim como as anteriores o usuário seguirá o processo de escuta e escrita seguido do avançar para a próxima lição, como na figura abaixo (Figura 42).

Figura 40 – Tela da unidade 5, exercício 4



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Na parte 2 do exercício 4 da unidade 5, o usuário repetirá os exatos processos da parte 1 do exercício 4, como na figura abaixo (Figura 43).

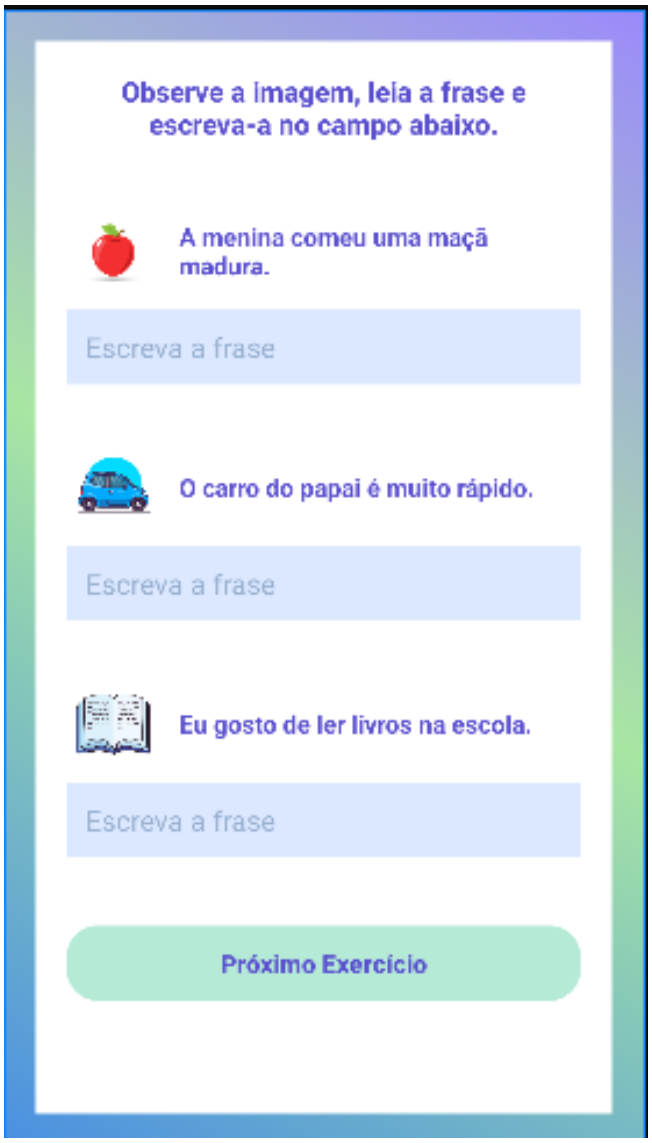
Figura 41 – Tela da unidade 5, exercício 4, parte 2



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Iniciando o exercício 5 da unidade 5 o usuário deverá reescrever as frases apresentadas e representadas pelas imagens, em seguida selecionando o botão “Próximo Exercício”, como demonstra a imagem abaixo (Figura 44).

Figura 42 – Tela da unidade 5, exercício 5



Fonte: elaboração dos autores (2026).

A parte 2 do exercício 5 da unidade 5, apresenta a mesma lógica de sua primeira parte, reescrita de frases representadas por imagens, que em seguida devem ser verificadas com o botão “Próximo Exercício”, como na imagem a seguir (Figura 45).

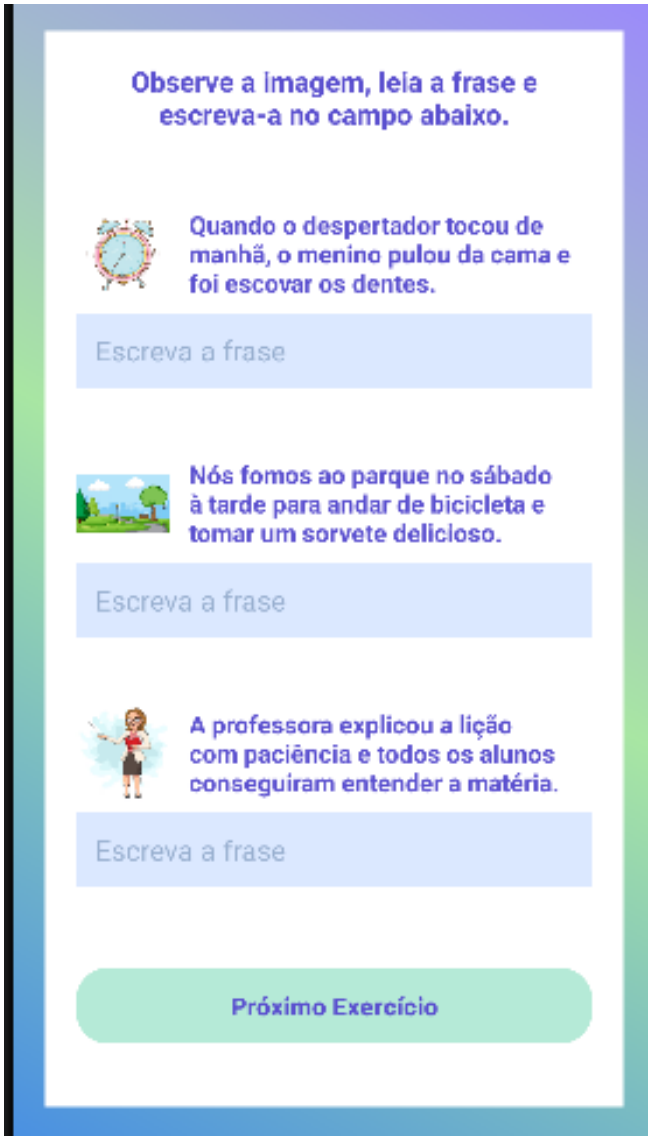
Figura 43 – Tela da unidade 5, exercício 5, parte 2



Fonte: elaboração dos autores (2026).

O exercício 6 da unidade 5, tem sua primeira parte igual ao exercício 5, com reescrita de frases que possuem imagens de base, seguidas de um botão de “Próximo Exercício”, como demonstra a figura a seguir (Figura 46).

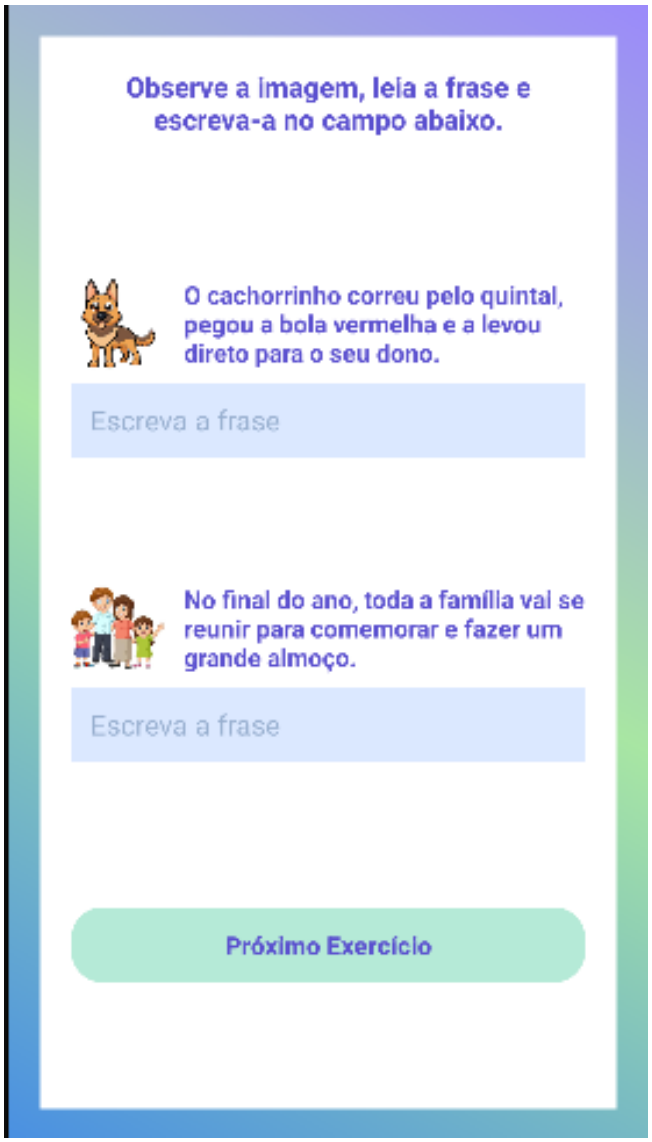
Figura 44 – Tela da unidade 5, exercício 6



Fonte: elaboração dos autores (2026).

A parte 2 do exercício 6 possui a mesma estrutura de sua parte 1, com a solicitação de reescrita de frases que possuem imagens de auxílio, seguidas de um botão de “Próximo Exercício”, como mostra a imagem abaixo (Figura 47).

Figura 45 – Tela da unidade 5, exercício 6, parte 2



Fonte: elaboração dos autores (2026).

A parte 3 do exercício 6 possui estrutura similar à de exercícios anteriores, com a solicitação de escrita de frases após a escuta do áudio, seguidas de um botão de “Próximo Exercício”, como mostra a imagem abaixo (Figura 48).

Figura 46 – Tela da unidade 5, exercício 6, parte 3



Fonte: elaboração dos autores (2026).

A parte final do exercício 6 replica o solicitado na parte 3, seguindo a mesma estrutura de conclusão do exercício, como mostra a imagem abaixo (Figura 49).

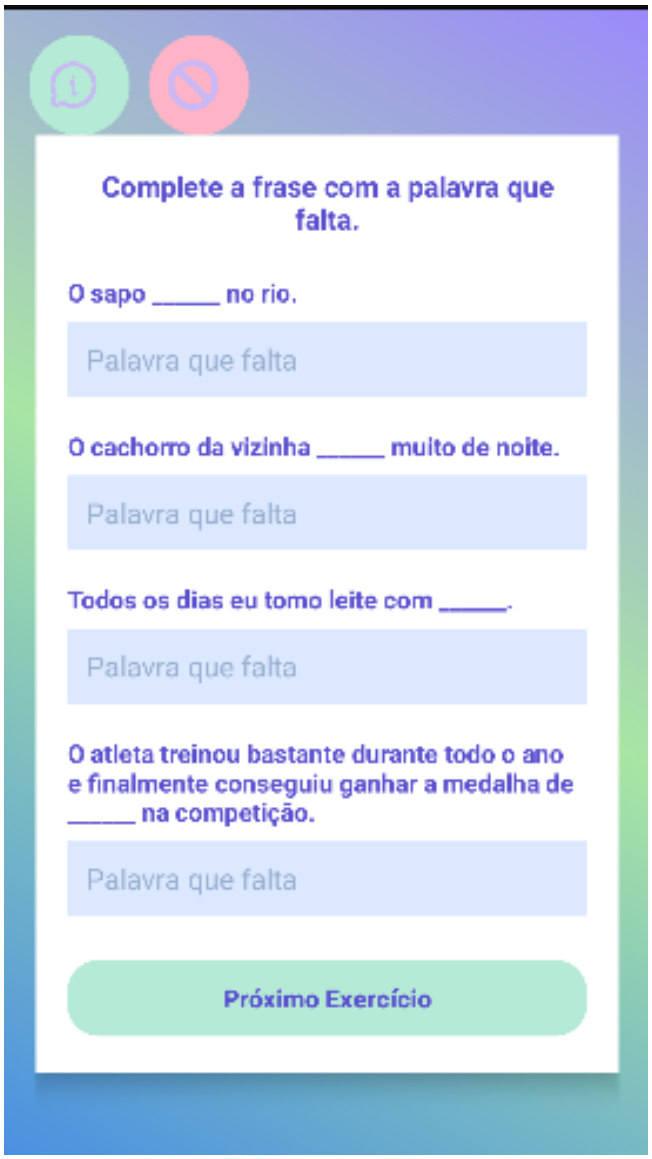
Figura 47 – Tela da unidade 5, exercício 6, parte 4



Fonte: elaboração dos autores (2026).

O sétimo exercício da unidade 5 traz uma nova temática, na qual o usuário deverá preencher a palavra faltante nas frases e em seguida com o botão seguir ao “Próximo Exercício”, como mostra a imagem a seguir (Figura 50).

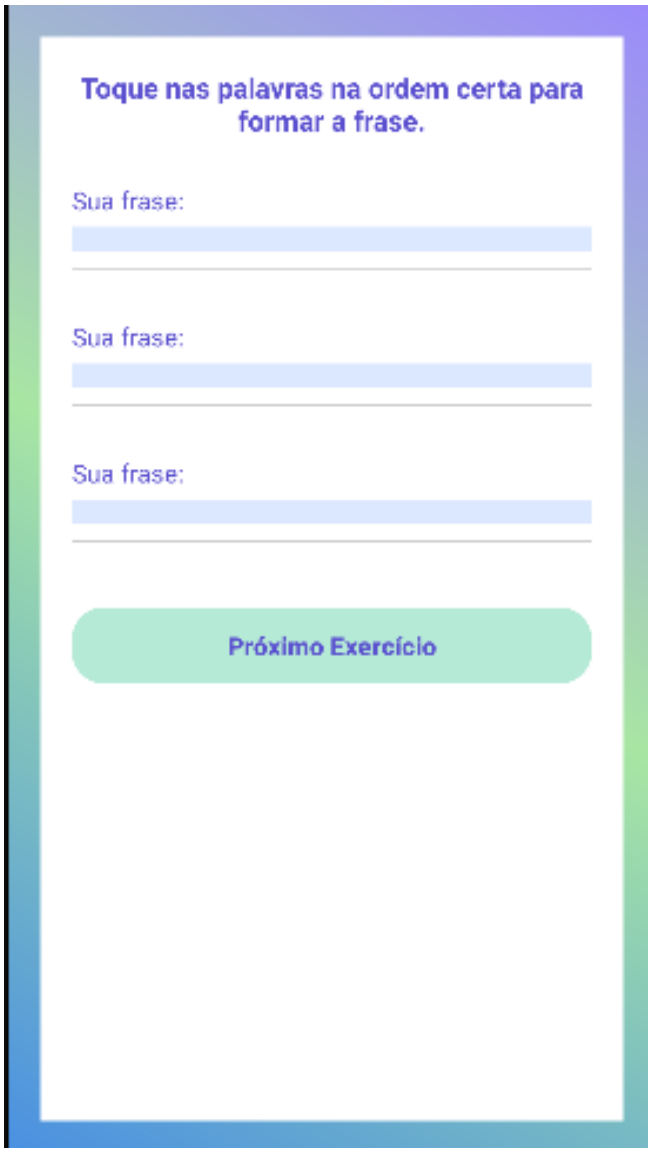
Figura 48 – Tela da unidade 5, exercício 7



Fonte: elaboração dos autores (2026).

O exercício 8 da unidade 5 também introduz uma nova temática, na qual o usuário deverá selecionar as palavras na ordem correta para formar a frase e depois avançar ao “Próximo Exercício” pelo botão inferior, como mostra a imagem (Figura 51).

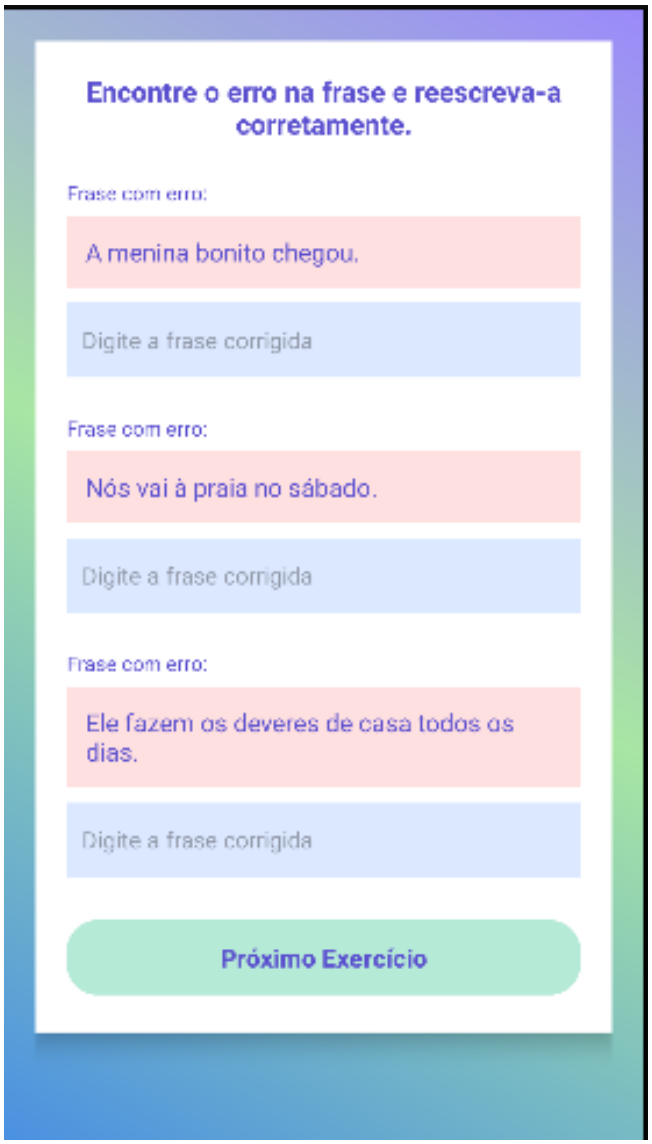
Figura 49 – Tela da unidade 5, exercício 8



Fonte: elaboração dos autores (2026).

No exercício 9 da mesma unidade o usuário deve corrigir as frases apresentadas, que possuem erros de concordância em número, tempo e gênero, seguindo com o botão “Próximo Exercício”, como demonstra a imagem (Figura 52).

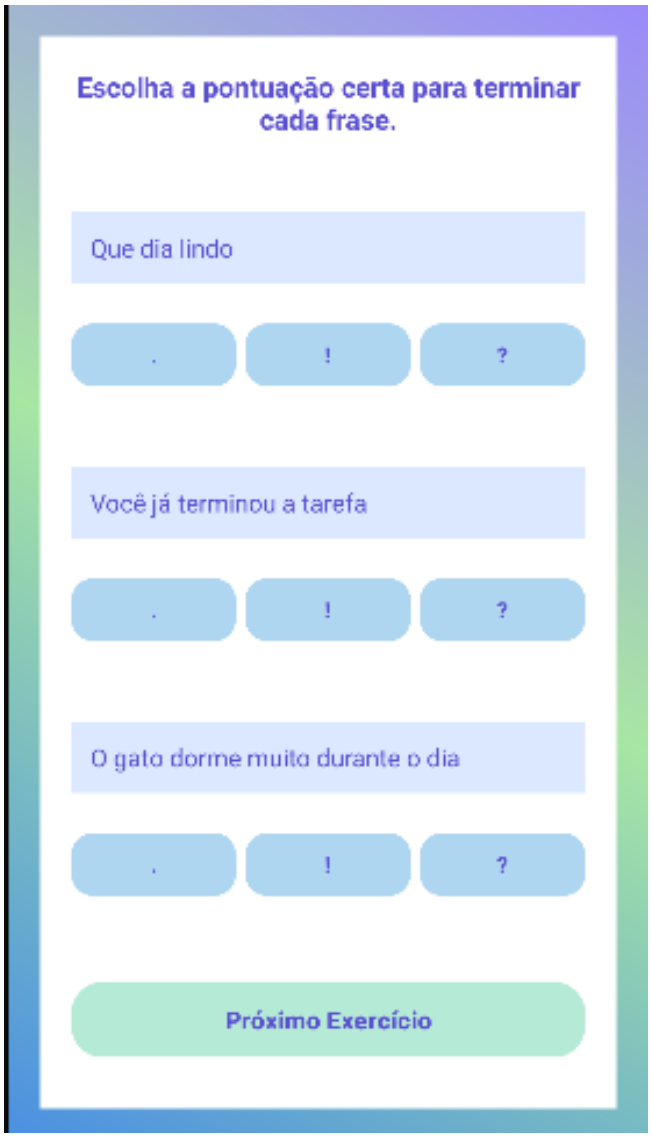
Figura 50 – Tela da unidade 5, exercício 9



Fonte: elaboração dos autores (2026).

O exercício 10 da unidade 5, em sua primeira parte, solicita ao usuário que selecione a pontuação correta à frase apresentada, seguindo com o botão “Próximo Exercício”, conforme demonstra a imagem abaixo (Figura 53).

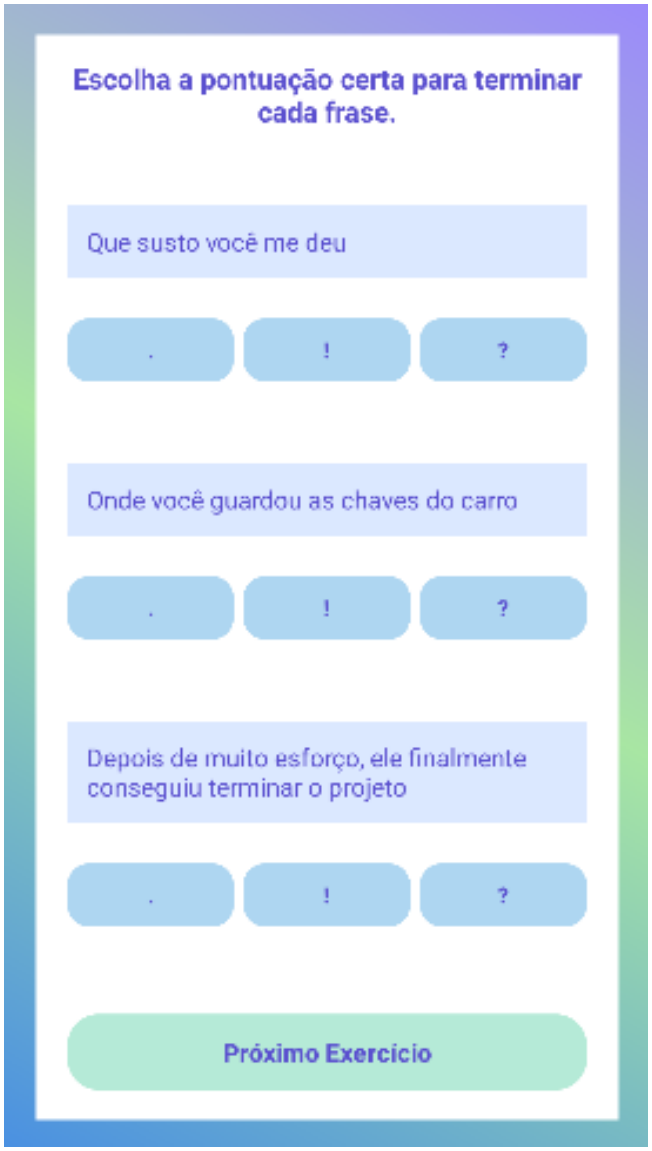
Figura 51 – Tela da unidade 5, exercício 10



Fonte: elaboração dos autores (2026).

A parte 2 do exercício 10 replica, com exceção das frases, as mesmas solicitações e possibilidades da parte 1, como mostra a imagem a seguir (Figura 54).

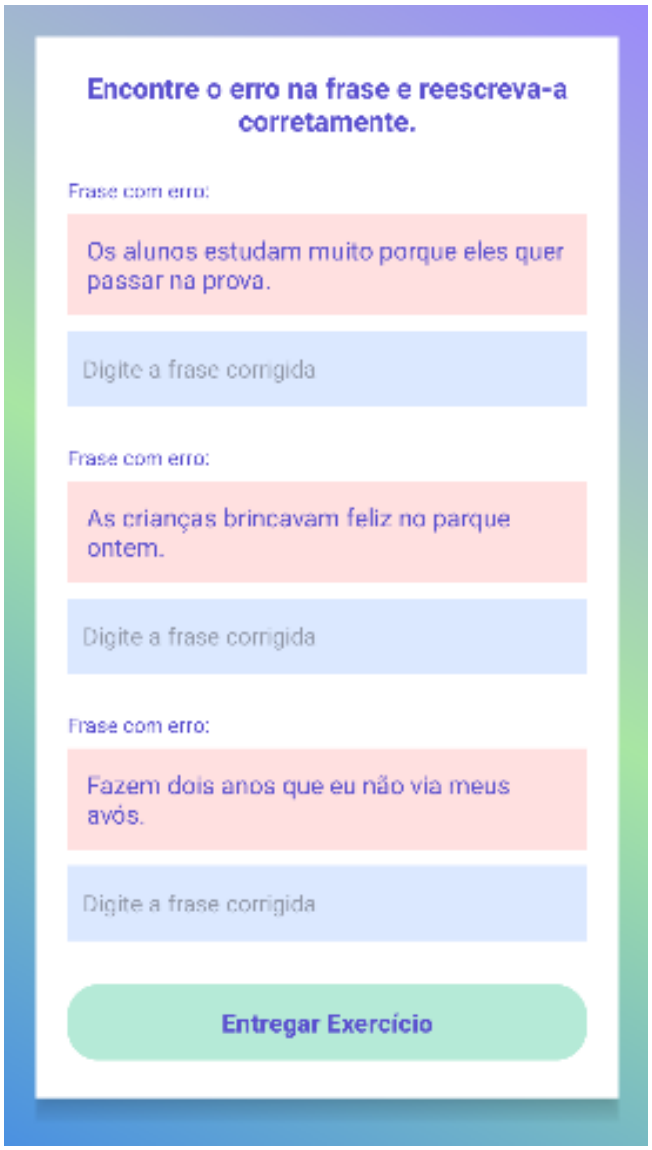
Figura 52 – Tela da unidade 5, exercício 10, parte 2



Fonte: elaboração dos autores (2026).

A parte final do último exercício da unidade 5 (final do projeto), segue a mesma estrutura do exercício 9, com solicitação de correção de frases que apresentam erros de concordância, como mostra a imagem a seguir (Figura 55).

Figura 53 – Tela da unidade 5, exercício 10, parte 3



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Ao clicar em Entregar Exercício o usuário será direcionado à tela de parabéns da unidade 5 (unidade final prevista do projeto), na qual poderá obter informação sobre as lições e o botão de pânico, nos botões respectivamente verde e vermelho. Considerando a ordem sequencial do projeto o usuário terminou todos os exercícios das 5 unidades, podendo, portanto, voltar do início no caso de volta à tela principal (menu), como demonstra a imagem (Figura 56).

Figura 54 – Tela de parabéns da unidade 5



Fonte: elaboração dos autores (2026).

Com a tela de parabéns da Unidade 5, concluem-se as explicações das telas do projeto e o manual do usuário do aplicativo.